

ЭМБРИОЛОГИЯ.

1. Представления о биологических процессах, лежащих в основе развития зародыша.

Эмбриональная индукция — это взаимодействие частей развивающегося зародыша, при котором один участок зародыша влияет на судьбу другого участка одна часть — индуктор, приходя в контакт с другой частью — реагирующей системой, определяет направление развития последней, слуховой пузырек выступает не только в роли индуктора слухового аппарата, но и является активатором различных морфогенетических процессов. Хорда влияет на развитие нервной трубки

ДЕТЕРМИНАЦИЯ — зачатки зародыша дают начало органам независимо от места пересадки.

Например, у дрозофилы зачаток глаза при пересадке его в брюшную полость личинки образует дополнительный глаз.

ДЕЛЕНИЕ, процесс образования из родительской клетки двух или более дочерних клеток. У многоклеточных организмов деление клеток лежит в основе индивидуального развития (митоз) и полового размножения (мейоз).

Миграция- активное перемещение клеток в составе развивающегося организма. Способностью к миграции обладают различные эмбриональные зачатки , особенно клетки полового зачатка(гоноциты) и клетки ганглиозной пластинки.

Клеточный рост сопровождается преимущественным увеличением объема цитоплазмы, тогда как величина ядра изменяется в меньшей степени. На протяжении онтогенеза строение клеток непрерывно изменяется.

Дифференцировка — это процесс, в результате которого клетка становится специализированной, т.е. приобретает химические, морфологические и функциональные особенности. Примером может служить Дифференцировка клеток эпидермиса кожи человека, при которой в клетках, перемещающихся из базального в шиповатый и затем последовательно в другие, более поверхностные слои, происходит накопление кератогиалина, превращающегося в клетках блестящего слоя в эленин, а затем в роговом слое — в кератин. При этом изменяются форма клеток, строение клеточных мембран и набор органоидов. На самом деле дифференцируется не одна клетка, а группа сходных клеток.

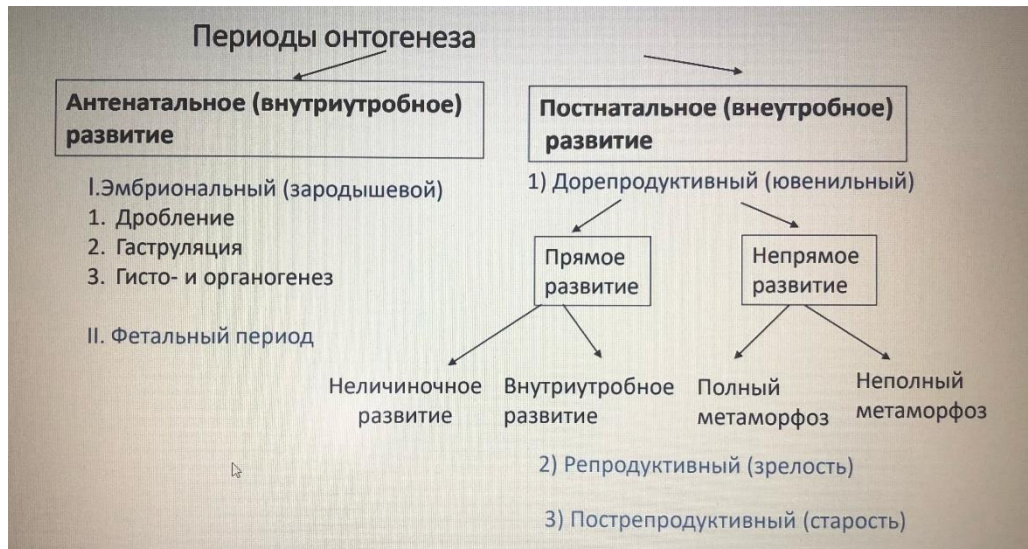
Гибель двух-трёх клеток в начале развития зародыша может обернуться в дальнейшем недоразвитием, а то и отсутствием какого-нибудь органа. Отклонения от нормального развития плода в случае, если женщина даже очень умеренно употребляет спиртное во время беременности, имеют место обязательно. Иногда эти отклонения приводят к отсутствию жизненно важных органов, тогда плод погибает (выкидыш) или рождается нежизнеспособный ребёнок (запрограммированная гибель клеток, или апоптоз). По своему знанию клеточная гибель не менее важна для гистогенетических процессии, чем деление клеток. В результате апоптоза регулируется число клеток в развивающейся ткани, происходит ее перестройка, исчезают рудиментарные зачатки, элиминируются мутировавшие и дефектные клетки.

2. Понятие об онтогенезе, его периоды.

Процесс индивидуального развития организма от начала его существования до конца жизни называют онтогенезом. У одноклеточных живых организмов, например у простейших или бактерий, онтогенез практически полностью совпадает с клеточным циклом и начинается в момент появления нового одноклеточного организма, то есть в момент деления материнской клетки на две. Заканчивается онтогенез очередным делением этого организма или его гибелью от неблагоприятного воздействия.

У многоклеточных видов, размножающихся бесполым путем, онтогенез начинается с момента выделения группы клеток материнского организма. К примеру, почкование у гидры, которая, делясь, дает начало новому организму со всеми его признаками и свойствами.

У организмов, размножающихся половым путем, онтогенез начинается с момента оплодотворения, в результате которого образуется зигота – первая клетка будущего организма.



Эмбриональный период

Эмбриональный период начинается с образования зиготы и заканчивается выходом развивающегося организма из яйцевых или зародышевых оболочек или рождением.

1. Зигота – одноклеточная стадия развития зародыша. Образуется в результате слияния отцовской и материнской гамет. Имеет диплоидный набор хромосом, анимальный и вегетативный полюса, билатеральную симметрию. На этой стадии наблюдается активация обмена веществ с использованием энергии жиров и углеводов.

2. Дробление – процесс в результате которого образуется бластула

- Происходит активное митотическое деление клеток
- Нет роста клеток, поэтому объем зародыша не изменяется
- Клетки образующиеся в процессе дробления называются

бластомерами

- Образовавшейся зародыш называется бластулой

При дальнейшем дроблении между клетками появляется полость — бластоцель

Гастрюляция – процесс преобразования однослойного зародыша (бластулы) в многослойный (двух- или трехслойный) – *гастролу*.

Гастрюляция подразделяется на два этапа:

1. Образование двухслойного зародыша.
2. Образование трехслойного зародыша.

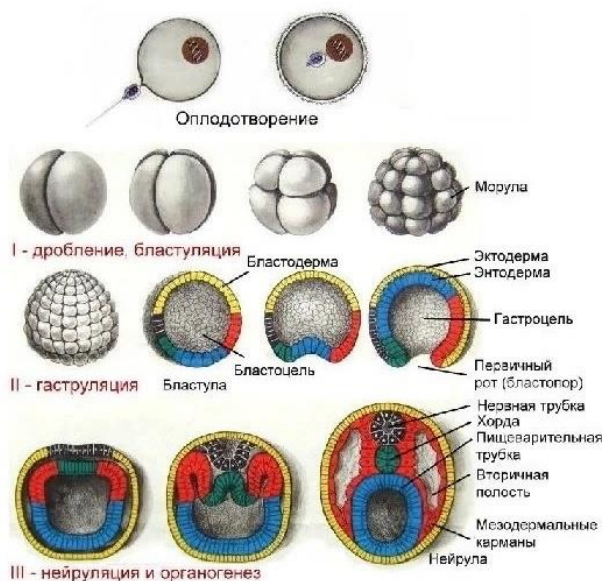
1 этап. Преобразование однослойного зародыша в двухслойный в природе может осуществляться четырьмя способами:

- *инвагинация* – впячивание клеток вегетативного полюса в бластоцель (ланцетник);
- *эпиболия* – обрастание: клетки одного из полюсов делятся быстрее, поэтому они обрастают бластулу с поверхности (птицы);
- *иммиграция* – выселение клеток бластодермы в бластоцель и их размножение (кишечнополостные);
- *деляминация* – расслоение: клетки бластодермы синхронно делятся, образуя два слоя (насекомые).

2 этап – образование трехслойного зародыша. Формирующиеся при гастрюляции слои клеток называются зародышевыми листками. Наружный слой клеток – *эктодерма*, внутренний – *энтодерма*. Между ними располагается *мезодерма*. Полость гастрюлы называется *гастроцель* или *первичной кишкой*. Вход в полость – *первичный рот (бластопор)*.

4. Гисто - и органогенез – формирование из зародышевых листков тканей и органов:

- из *эктодермы* образуются: эпидермис кожи и его производные, нервная система, рецепторы органов чувств;
- из *энтодермы* – хорда, эпителий средней кишки, органов дыхания, пищеварительные железы, мочеполовая система.
- из *мезодермы* – скелет, мышцы, дерма кожи, кровеносная система, выделительная система, надпочечники и половые железы.



I этап: Постнатальное (внеутробное) развитие Начинается с момента рождения и продолжается до смерти организма.

- Дорепродуктивный период – детство и юность.
- Репродуктивный период – период размножения.
- Пострепродуктивный период – старость, утрата способности к размножению.

3. Основные этапы эмбриогенеза.

I. Дробление.

- Происходит активное митотическое деление клеток
- Нет роста клеток, поэтому объем зародыша не изменяется
- Клетки образующиеся в процессе дробления называются

бластомерами

- Образовавшейся зародыш называется бластулой

При дальнейшем дроблении между клетками появляется полость — бластоцель.

II. Гастрюляция. (двух- или трехслойный) – *гаструлу*.

Гастрюляция подразделяется на два этапа:

3. Образование двухслойного зародыша.
4. Образование трехслойного зародыша.

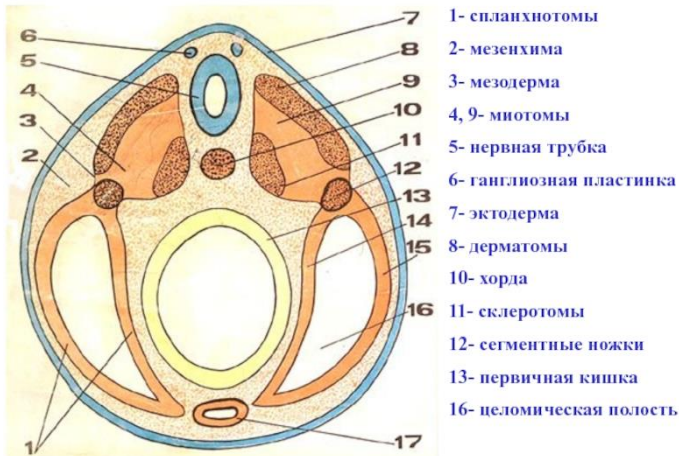
1 этап. Преобразование однослойного зародыша в двухслойный в природе может осуществляться четырьмя способами:

- *инвагинация* – впячивание клеток вегетативного полюса в бластоцель (ланцетник);
- *эпибolia*– обрастание: клетки одного из полюсов делятся быстрее, поэтому они обрастают бластулу с поверхности (птицы);
- *иммиграция*– выселение клеток бластодермы в бластоцель и их размножение (кишечнополостные);
- *деляминация* – расслоение: клетки бластодермы синхронно делятся, образуя два слоя (насекомые).

2 этап – образование трехслойного зародыша. Формирующиеся при гастрюляции слои клеток называются зародышевыми листками. Наружный слой клеток – *эктодерма*, внутренний – *энтодерма*. Между ними располагается *мезодерма*. Полость гастрюлы называется *гастроцель* или *первичной кишкой*. Вход в полость – *первичный рот* (*бластопор*).

III. Формирование комплекса осевых зачатков. Затем из материала зародышевых листков образуются осевые зачатки: нервная трубка, хорда, первичная кишка, сомиты (включающие дерматом, миотом, склеротом) нефрогонотомы и спланхнотомы.

Между этими зачатками находятся рыхло лежащие клетки, составляющие мезенхиму — источник развития ряда тканей. Чуть позже плоский до того зародыш начинает сворачиваться, и образующиеся при этом туловищные складки оказываются границей между собственно зародышем и внезародышевыми частями экто-, мезо- и энтодермы. Из последних развиваются внезародышевые органы: желточный мешок, амнион, аллантоис и хорион (у млекопитающих) или серозная оболочка (у птиц).



IV. Формирование зачатков тканей, органов и систем.

Гисто - и органогенез— формирование из зародышевых листков тканей и органов:

- из *эктодермы* образуются: эпидермис кожи и его производные, нервная система, рецепторы органов чувств;
- из *энтодермы* – хорда, эпителий средней кишки, органов дыхания, пищеварительные железы, мочеполовая система.
- из *мезодермы* – скелет, мышцы, дерма кожи, кровеносная система, выделительная система, надпочечники и половые железы.

К концу данного этапа зародыш именуется уже плодом.

4. Особенности внутриутробного развития человека (ВУР). Критические периоды развития.

Эмбриогенез человека делят на 3 периода:

- 1) начальный период — 1-я неделя;
- 2) зародышевый — 2–8-я неделя;
- 3) плодный — с 9-й недели и до рождения.

После оплодотворения зигота в течение 3-х дней перемещается по маточной трубе, находясь на стадии дробления.

На 4-е сутки образуется *бластоциста*.

На 7-е — наблюдается *имплантация* бластоцисты в слизистую матки. На стадии зародышевого периода на верхней стороне зародышевого диска различима энтодерма в виде тонкого слоя клеток, появляется полость амниона. Питание зародыша — диффузное.

На 14-е сутки происходит *плацентация*.

На 16-е сутки происходит формирование зародышевой мезодермы, с 16–21-х суток наблюдается формирование нервной трубки (гисто-, органогенез).

Зачатки рук и ног, завершение развития сердца наблюдаются на 3-й неделе внутриутробного развития. Формирование головного мозга происходит на 6-й неделе. Полная закладка всех систем органов наблюдается в конце 8-й недели.

С 9-й недели начинается плодный период, завершающийся рождением.

Критические периоды — периоды, когда зародыш наиболее чувствителен к повреждениям разнообразными факторами, нарушающими нормальное развитие. В критические периоды у зародышей сильно изменяется метаболизм, усиливается дыхание, меняется содержание РНК. Различают критические периоды в развитии отдельных органов и общие для всего организма. Критические периоды совпадают с активной морфологической дифференцировкой, с переходом от одного периода развития к другому. В отношении развития человека подчеркивается значение следующих критических периодов: имплантация, плацентация, гисто- и органогенез, роды. Воздействие на организм матери во время беременности различных тератогенных агентов может вызвать нарушение развития эмбриона, возникновение уродства или мертворождение.

Тератогенными факторами являются: хинин, алкоголь, кофеин, простейшие (токсоплазма), вирусы (краснуха), лекарственные препараты (талидомид, гормоны), ионизирующие излучения.

5.Прогенез. Особенности овогенеза. Строение яйцеклетки.

Прогенезом называется процесс образования половых клеток, или гаметогенез. В свою очередь, гаметогенез делится на **сперматогенез** (образование сперматозоидов) и **овогенез** (образование яйцеклеток). Развитие половых клеток в эмбриогенезе человека начинается довольно рано. Они возникают во внезародышевой желточной энтодерме в конце 3-й недели эмбриогенеза. Позднее эти клетки (они называются гонобластами) мигрируют в закладку половых желез на медиальной поверхности первичной почки и принимают участие в образовании половых желез — гонад.

	Сперматогенез	Овогенез
1.	Фаза размножения происходит только с момента полового созревания и продолжается в течение всей жизни	Фаза размножения происходит только в эмбриональном периоде и непродолжительное время после рождения
2.	Фаза роста сразу следует за размножением, короткая	Фаза роста очень длительная, делится на малый рост и большой рост
3.	Фаза созревания характеризуется равномерным делением сперматоцитов	Фаза созревания характеризуется неравномерным делением овоцитов: образуется одна яйцеклетка и три редуционных тельца
4.	Есть фаза формирования	Фаза формирования отсутствует
5.	«Экономичность» сперматогенеза: из одной сперматогонии образуется 4 сперматозоида	«Расточительность» овогенеза: из одной овогонии образуется одна крупная яйцеклетка и 3 мелких редуционных тельца
6.	Продолжается в течение всей жизни мужчины	Прекращается после менопаузы

Строение яйцеклетки.

Яйцеклетка плацентарных млекопитающих относительно небольших размеров 50-150 мкм, окружена прозрачной зоной (zona pellucida) и слоем фолликулярных клеток, принимающих участие в ее питании. Яйцеклетка имеет оболочки, цитоплазму и ядро.

“Оболочки - все яйцеклетки имеют цитолемму (оволемму), или первичную оболочку, многие окружены вторичной - углеводно-белковой оболочкой, и некоторые яйцеклетки имеют третичную - скорлуповые, подскорлуповые.

“Цитоплазма (ооплазма) содержит в том или ином количестве питательный материал - желток. Кроме этого цитоплазма накапливает также запасы разнообразных белков: гистонов, структурных белков рибосом, тубулина и др.

“Среди органелл хорошо развита эндоплазматическая сеть, количество митохондрий умеренно. Комплекс Гольджи в зрелой яйцеклетке расположен на периферии цитоплазмы.

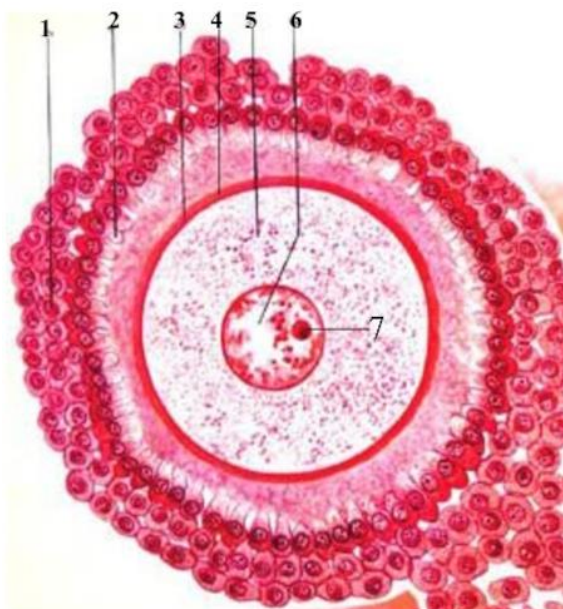
“Желток Желток (vitellus, lekithos) — это вещество, которое для развивающегося зародыща служит питательным и строительным материалом (у человека — только во время примитивных фаз развития, у птиц — в течение почти всего периода эмбриогенеза).

Та часть, где накапливается желток - **вегетативный полюс**, куда смещается ядро и органеллы - **анимальный полюс**.

“Ядро - имеет гаплоидный набор хромосом. В период роста в ядре происходят интенсивные синтетические процессы (синтез РНК, ДНК).

Яйцеклетка человека (олиголецитальная, II изолецитальная)

4



- 1- ядро фолликулярной клетки
- 2- фолликулярная клетка
- 3- оолемма (первичная оболочка яйцеклетки)
- 4- блестящая (вторичная) оболочка яйцеклетки
- 5- цитоплазма яйцеклетки
- 6- ядро
- 7- ядрышко

**Олиголецитальная
маложелтковая**

**Изолецитальная
равномерным желтком**

6.Прогуенез. Особенности сперматогенеза. Строение сперматозоида.

Прогуенезом называется процесс образования половых клеток, или гаметогенез. В свою очередь, гаметогенез делится на **сперматогенез**(образование сперматозоидов) и **овогенез**(образование яйцеклеток). Развитие половых клеток в эмбриогенезе человека начинается довольно рано. Они

возникают во внезародышевой желточной энтодерме в конце 3-й недели эмбриогенеза. Позднее эти клетки (они называются гонобластами) мигрируют в закладку половых желез на медиальной поверхности первичной почки и принимают участие в образовании половых желез — гонад.

	Сперматогенез	Овогенез
1.	Фаза размножения происходит только с момента полового созревания и продолжается в течение всей жизни	Фаза размножения происходит только в эмбриональном периоде и непродолжительное время после рождения
2.	Фаза роста сразу следует за размножением, короткая	Фаза роста очень длительная, делится на малый рост и большой рост
3.	Фаза созревания характеризуется равномерным делением сперматоцитов	Фаза созревания характеризуется неравномерным делением овоцитов: образуется одна яйцеклетка и три редуционных тельца
4.	Есть фаза формирования	Фаза формирования отсутствует
5.	«Экономичность» сперматогенеза: из одной сперматогонии образуется 4 сперматозоида	«Расточительность» овогенеза: из одной овогонии образуется одна крупная яйцеклетка и 3 мелких редуционных тельца
6.	Продолжается в течение всей жизни мужчины	Прекращается после менопаузы

Каждый сперматозоид имеет головку, шейку, промежуточный отдел и хвост в виде жгутика. Почти вся головка заполнена ядром, которое несет наследственный материал в виде хроматина. На переднем конце головки (на ее вершине) располагается акросома, которая представляет собой видоизмененный комплекс Гольджи. Здесь происходит образование фермента, который способен расщеплять оболочку яйцеклетки, что делает возможным проникновение сперматозоида внутрь яйцеклетки.

В шейке сперматозоида расположена митохондрия, которая имеет спиральное строение. Она необходима для выработки энергии, которая тратится на активные движения сперматозоида по направлению к яйцеклетке. Большую часть энергии сперматозоид получает в виде фруктозы, которой очень богат эякулят. На границе головки и шейки располагается центриоль.

Жгутик является органоидом активного движения

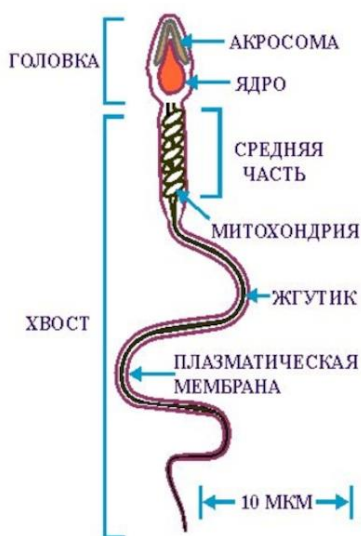
При электронной микроскопии сперматозоида обнаружено, что цитоплазма головки имеет жидкокристаллическое состояние. Этим достигается устойчивость сперматозоида к неблагоприятным условиям внешней среды (например, к кислой среде женских половых путей).

Сперматозоиды некоторых видов животных имеют акросомный аппарат, который выбрасывает длинную и тонкую нить для захвата яйцеклетки.

Установлено, что оболочка сперматозоида имеет специфические рецепторы, которые узнают химические вещества, выделяемые яйцеклеткой. Поэтому сперматозоиды человека способны к направленному движению по направлению к яйцеклетке (это называется положительным хемотаксисом).

При оплодотворении в яйцеклетку проникает только головка сперматозоида, несущая наследственный аппарат, а остальные части остаются снаружи.

Строение спермия



7. Дробление. Типы дробления, их зависимость от типа яйцеклетки. Морула. Бластоциста у разных типов позвоночных.

Дробление fissio – многократное митотическое деление, при котором кол-во клеток увеличивается, а размер зародыша не изменяется. Образовавшиеся клетки – бластомеры.

Виды: 1) полное – борозда дробления полностью охватывает клетки; равномерное – размеры образующихся бластомеров одинаковые;

2) полное неравномерное;

3) неполное частичное;

4) полное неравномерное асинхронное.

У человека полное неравномерное асинхронное дробление. На первых стадия образуются разные бластомеры: одни – более крупные и темные, другие – мелкие и светлые. Светлые образуют трофобласт, темные – эпиобласт.

В начале образуется скопление клеток – морула, поверхностно расположенные клетки всасывают жидкость, образуется полость, на 5 сутки формируется бластула – бластоциста. Зародыш находится в яйцевом, в матке поступает на 5,5 сутки.

Морула (2,5 сут.) -стадия завершения дробления зиготы. светлые бластомеры обрывают группу темных бластомеров и дробящийся зародыш приобретает вид шара-морулы. Состоит из 16-32 бластомеров(4-5 сутки ВУР) внешне эмбрион напоминает тутовую ягоду. Все темные бластомеры являются тотипотентными.18



8. Гастрюляция, сущность, основные способы

II. Гастрюляция. (двух- или трехслойный) – *гастроулу*.

Гастрюляция подразделяется на два этапа:

5. Образование двухслойного зародыша.
6. Образование трехслойного зародыша.

1 этап. Преобразование однослойного зародыша в двухслойный в природе может осуществляться четырьмя способами:

- *инвагинация* – впячивание клеток вегетативного полюса в бластоцель (ланцетник);
- *эпиболия* – обрастание: клетки одного из полюсов делятся быстрее, поэтому они обрастают бластулу с поверхности (птицы);
- *иммиграция* – выселение клеток бластодермы в бластоцель и их размножение (кишечнополостные);
- *деляминация* – расслоение: клетки бластодермы синхронно делятся, образуя два слоя (насекомые).

2 этап – образование трехслойного зародыша. Формирующиеся при гастрюляции слои клеток называются зародышевыми листками. Наружный слой клеток – *эктодерма*, внутренний – *энтодерма*. Между ними располагается *мезодерма*. Полость гастрюлы называется *гастроцель* или *первичной кишкой*. Вход в полость – *первичный рот (бластопор)*.

Сущность гастрюляции заключается в том, что из первоначально недифференцированного клеточного материала бластулы в процессе гастрюляции образуются зародышевые листки – *эктодерма* (наружный), *энтодерма* (внутренний) и *мезодерма* (средний).

9. Зародышевые листки, их производные.

Зародышевые листки	Производные (системы органов)
Эктодерма	Нервная система, органы чувств, эпидермис кожи, эпителий ротовой полости, эмаль зубов
Мезодерма	Опорно-двигательная система, мочевыделительная и половая системы, сердечно-сосудистая и лимфатическая системы, кровь, лимфа
Энтодерма	Пищеварительная и дыхательная системы, печень, поджелудочная железа

10. Образование мезодермы, её дифференцировка (сомиты, сегментные ножки, листки спланхнотома).

Начинается на 20 сутки с головного конца зародыша, постепенно продвигаясь к каудальному концу, заканчивается на 35 сутки. Этот период называется сомитным. Каждое мезодермальное крыло дифференцируется на три части:

1. дорзальная часть – сомиты
2. промежуточная часть – сегментные ножки или нефротомы
3. вентральная часть – спланхнотом.

Дорсальная мезодерма в головном конце зародыша сегментируется на отдельные участки – сомиты. В каждом сомите различают три зоны:

- периферическую зону – дерматом
- центральную зону – миотом
- медиальную зону – склеротом.

В каудальном конце зародыша дорсальная мезодерма не сегментируется и называется нефрогенной тканью.

В результате образования сомитов зародыш утолщается, приподнимается и вдаётся в полость амниотического пузырька. Наступление сомитного периода сопровождается образованием туловищной складки, которая отделяет зародыш от внезародышевых органов. При формировании туловищной складки зародыш вдавливаются в амнион и постепенно оказываются в нём. **Кишечная энтодерма сворачивается в первичную кишку, происходит замыкание кишечной трубки.** По мере замыкания кишечной трубки желточный мешок постепенно вытесняется. И на определённом этапе желточный мешок остаётся соединённым с кишкой тонким стебельком, который носит название Меккелев дивертикул. В норме это образование редуцируется. В ряде случаев Меккелев дивертикул сохраняется в постнатальном периоде, и развитие воспаления в нём имитирует клиническую картину острого аппендицита. Небольшой участок мезодермы, связывающий сомиты со спланхнотом, разделяется на сегменты – сегментные ножки.

Промежуточная мезодерма также сегментируется с образованием сегментных ножек – нефротомов. Вентральная мезодерма расщепляется на два листка спланхнотома- висцеральный и париетальный. Между ними располагается полость - целом.

Из дерматома в дальнейшем развивается дерма кожи, из миотома – поперечнополосатая скелетная мышечная ткань, из склеротома – костная и хрящевая ткани рёбер и позвоночника.

Нефротомы дают начало предпочкам, первичным почкам, частично органам женской и мужской половой системы.

Сегментные ножки – эпителий почек, гонад, семявыносящих путей.

11. Первая неделя ВУР человека, основные морфогенетические процессы. Оплодотворение: биологическое значение, хронология процесса.

1-Зигота. Продолжительность стадии 30 ч.

В этом периоде:

- восстановление диплоидного набора хромосом;
- передача наследственных свойств новому организму;
- инактивируется вторая Х-хромосома в женском организме, активируется синтез АТФ, усиливается обмен веществ.

2-Дробление fissio- митотическое деление зиготы и образующихся бластомеров без фазы роста. Образующиеся бластомеры не растут, а становятся мелкими их масса не превышает массы зиготы. У млекопитающих и человека дробление полное (дробится без остатка вся зигота), неравномерное (образуются 2 типа различных по величине и окраске бластомеров), асинхронное (количество бластомеров нарастает в неправильном порядке).

Первое дробление зиготы происходит через 30 часов после оплодотворения (протекает в маточных трубах).

Стадия морулы. Морула (2,5 сут.) светлые бластомеры обрывают группу темных бластомеров и дробящийся зародыш приобретает вид шара-морулы. Состоит из 16-32 бластомеров (4-5 сутки ВУР) внешне эмбрион напоминает тутовую ягоду. Все темные бластомеры являются тотипотентными.

Стадия бластоцисты. (3-4 сутки начинает формироваться). На 5 сутки зародыш состоит из более 100 бластомеров. При этом еще клетки морулы выделяют жидкость, которая внутри заполняет полость-бластоцель. Наружные стенки образуют стенку бластоцисты-трофобласт. Эта стадия характерна утратой тотипотентности т.е. клетки уже детерминированы к образованию зародышевых и внезародышевых структур.

Значение дробления.

- Переход к многоклеточной форме зародыша
- Увеличивается синтез ДНК, некоторых видов РНК, поверхность клеток зародыша.
- Разделение некоторых участков в цитоплазме.

Оплодотворение-слияние мужских и женских половых клеток, в результате восстанавливается диплоидность хромосом и образуется зигота. При оплодотворении в яйцеклетку проникает только головка сперматозоида, несущая наследственный аппарат, а остальные части остаются снаружи. Поэтому митохондриальную ДНК все животные наследуют от матери.

В процессе оплодотворения различают **несколько фаз**:

Дистантное взаимодействие — сближение сперматозоидов с яйцеклеткой. В эту фазу сперматозоид начинает направленно двигаться к яйцеклетке (хемотаксис), а также наступает его активация (капацитация).

Контактное взаимодействие — происходит акросомальная реакция сперматозоида, при которой высвобождаются ферменты из акросомы и разрушают небольшой участок блестящей оболочки.

Проникновение головки и шейки сперматозоида в ооплазму. В эту фазу осуществляется взаимодействие между рецепторами сперматозоида и яйцеклетки, после чего их мембраны сливаются, и головка и шейка сперматозоида оказываются в ооплазме.

Биологическое значение оплодотворения состоит в том, что при слиянии мужских и женских половых клеток образуется новый организм, несущий признаки отца и матери. При образовании половых клеток в мейозе возникают гаметы с разным сочетанием хромосом, поэтому после оплодотворения новые организмы могут сочетать в себе признаки обоих родителей в самых различных комбинациях. В результате этого происходит увеличение наследственного разнообразия организмов.

12. Зигота: строение, её геном, активация внутриклеточных процессов.

1-Зигота. Продолжительность стадии 30 ч.

В этом периоде:

- восстановление диплоидного набора хромосом;
- передача наследственных свойств новому организму;
- инактивируется вторая X-хромосома в женском организме, активируется синтез АТФ, усиливается обмен веществ.

Строение.

Зигота как яйцеклетка является одной из самых крупных клеток человека, её диаметр составляет около 0,12 мм. Это шарообразная полупрозрачная клетка, окружённая так называемой блестящей оболочкой. Внутри зиготы формируются два ядра, которые называются пронуклеусами. Одно из ядер формируется из проникшего сперматозоида, оно называется мужским пронуклеусом и содержит отцовские хромосомы. Другое ядро формируется в результате созревания яйцеклетки, оно называется женским пронуклеусом и содержит материнские хромосомы. Оба ядра зиготы сближаются и находятся в непосредственном соприкосновении на протяжении нескольких часов. Ядрышки двух пронуклеусов также приближаются друг к другу[3]. В ряде случаев пронуклеусы сливаются в общее ядро зиготы, которое вскоре исчезает. Но чаще исчезновение пронуклеусов происходит без слияния. После исчезновения пронуклеусов хромосомы отца и матери объединяются в единую метафазную пластинку, после чего в течение 1-2 часов происходит деление зиготы на дочерние клетки.

Геном зиготы представляет собой комбинацию ДНК в каждой гамете и содержит всю генетическую информацию, необходимую для формирования нового индивидуального организма.

активация внутриклеточных процессов-не нашла ответа.

13. Первая неделя ВУР человека, основные морфогенетические процессы. Особенности дробления зиготы человека.

1-Зигота. Продолжительность стадии 30 ч.

В этом периоде:

- восстановление диплоидного набора хромосом;

- передача наследственных свойств новому организму;
- инактивируется вторая X-хромосома в женском организме, активируется синтез АТФ, усиливается обмен веществ.

2-Дробление fissio- митотическое деление зиготы и образующихся бластомеров без фазы роста. Образующиеся бластомеры не растут, а становятся мелкими их масса не превышает массы зиготы. У млекопитающих и человека дробление полное(дробится без остатка вся зигота), неравномерное (образуются 2 типа различных по величине и окраске бластомеров), асинхронное (количество бластомеров нарастает в неправильном порядке).

Первое дробление зиготы происходит через 30 часов после оплодотворения (протекает в маточных трубах).

Стадия морулы. Морула (2,5 сут.) светлые бластомеры обрывают группу темных бластомеров и дробеющийся зародыш приобретает вид шара-морулы. Состоит из 16-32 бластомеров(4-5 сутки ВУР) внешне эмбрион напоминает тутовую ягоду. Все темные бластомеры являются тотипотентными.

Стадия бластоцисты. (3-4 сутки начинает формироваться). На 5 сутки зародыш состоит из более 100 бластомеров. При этом еще клетки морулы выделяют жидкость, которая внутри заполняет полость-бластоцель. Наружные стенки образуют стенку бластоцисты-трофобласт. Эта стадия характерна утратой тотипотентности т.е. клетки уже детерминированы к образованию зародышевых и внезародышевых структур.

Значение дробления.

- Переход к многоклеточной форме зародыша
- Увеличивается синтез ДНК, некоторых видов РНК, поверхность клеток зародыша.
- Разделение некоторых участков в цитоплазме.

2-Дробление fissio- митотическое деление зиготы и образующихся бластомеров без фазы роста. Образующиеся бластомеры не растут, а становятся мелкими их масса не превышает массы зиготы. У млекопитающих и человека дробление полное(дробится без остатка вся зигота), неравномерное (образуются 2 типа различных по величине и окраске бластомеров), асинхронное (количество бластомеров нарастает в неправильном порядке).

Первое дробление зиготы происходит через 30 часов после оплодотворения (протекает в маточных трубах).

14. Первая неделя ВУР человека, основные морфогенетические процессы. Морула, бластоциста, эмбриобласт, трофобласт.

1-Зигота. Продолжительность стадии 30 ч.

В этом периоде:

- восстановление диплоидного набора хромосом;
- передача наследственных свойств новому организму;
- инактивируется вторая X-хромосома в женском организме, активируется синтез АТФ, усиливается обмен веществ.

2-Дробление fissio- митотическое деление зиготы и образующихся бластомеров без фазы роста. Образующиеся бластомеры не растут, а становятся мелкими их масса не превышает массы зиготы.

У млекопитающих и человека дробление полное(дробится без остатка вся зигота), неравномерное (образуются 2 типа различных по величине и окраске бластомеров), асинхронное (количество бластомеров нарастает в неправильном порядке).

Первое дробление зиготы происходит через 30 часов после оплодотворения (протекает в маточных трубах).

Стадия морулы. Морула (2,5 сут.) светлые бластомеры обрывают группу темных бластомеров и дробящийся зародыш приобретает вид шара-морулы. Состоит из 16-32 бластомеров(4-5 сутки ВУР) внешне эмбрион напоминает тутовую ягоду. Все темные бластомеры являются тотипотентными.

Стадия бластоцисты. (3-4 сутки начинает формироваться). На 5 сутки зародыш состоит из более 100 бластомеров. При этом еще клетки морулы выделяют жидкость, которая внутри заполняет полость-бластоцель. Наружные стенки образуют стенку бластоцисты-трофобласт. Эта стадия характерна утратой тотипотентности т.е. клетки уже детерминированы к образованию зародышевых и внезародышевых структур.

Значение дробления.

- Переход к многоклеточной форме зародыша
- Увеличивается синтез ДНК, некоторых видов РНК, поверхность клеток зародыша.
- Разделение некоторых участков в цитоплазме.

Бластоциста — ранняя стадия развития зародыша. Стадия бластоцисты следует за стадией морулы и предшествует стадии зародышевого диска. Стадия бластоцисты относится к преимплантационному периоду развития, то есть самому раннему периоду эмбриогенеза (до прикрепления зародыша к стенке матки). Внешне бластоциста представляет собой шар, состоящий из нескольких сотен клеток(100 бластомеров). Бластоциста состоит из двух клеточных популяций: **трофобласта** (трофэктодермы) и **эмбриобласта** (внутренней клеточной массы). Трофобласт формирует внешний слой эмбриона — полый шар или пузырёк. Эмбриобласт формирует внутренний слой бластоцисты, располагается внутри трофобластического пузырька в виде скопления клеток у одного из полюсов шара (внутренняя клеточная масса).

15. Дробление. Стадия свободной бластоцисты. Состояние слизистой оболочки матки в конце первой недели ВУР.

Дробление fissio- митотическое деление зиготы и образующихся бластомеров без фазы роста. Образующиеся бластомеры не растут, а становятся мелкими их масса не превышает массы зиготы. У млекопитающих и человека дробление полное(дробится без остатка вся зигота), неравномерное (образуются 2 типа различных по величине и окраске бластомеров), асинхронное (количество бластомеров нарастает в неправильном порядке).

Первое дробление зиготы происходит через 30 часов после оплодотворения (протекает в маточных трубах).

Стадия свободной бластоцисты характеризуется тем, что ⁸ это время от трофобласта отходят отростки, которые внедряются в оболочку оплодотворения и с участием ферментов Разрушают ее. Продолжается с 5 по 7 сутки.

Состояние слизистой оболочки матки в конце первой недели ВУР.

Яичник ежемесячно дает возможность развиваться чаще всего одной яйцеклетке, созревание которой происходит внутри пузырька с жидкостью, называемого фолликулом. С первого дня

цикла и слизистая матки начинает готовиться к вероятной беременности. Для имплантации, т. е. внедрения образовавшегося зародыша в стенку матки, создается оптимальная среда. Для этого вследствие влияния гормонов происходит утолщение эндометрия, он покрывается сетью сосудов и накапливает необходимые для будущего зародыша питательные вещества.

16. Имплантация бластоцисты человека, этапы, их краткая характеристика. Дифференцировка трофобласта. Тип питания зародыша.

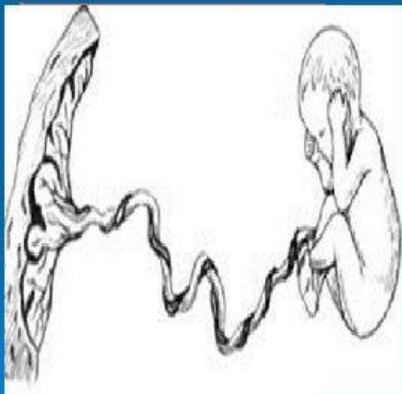
Имплантация(5-6 сутки) – внедрение эмбриона в слизистую матки в процессе беременности у самок млекопитающих животных (в том числе у человека). Примерно на 8-9 сутки имплантация прекращается.

Имплантация состоит из 2-х этапов:

- адгезия (прилипание) когда зародыш прикрепляется к внутренней поверхности матки,;
- инвазия (погружение) внедрение зародыша в ткани слизистой оболочки матки.

ПИТАНИЕ ЗАРОДЫША

- Все питательные вещества, необходимые для своего развития, плод получает из материнского организма.
- В первые 2 недели эмбриогенеза имеет место **гистиотрофный** тип питания (трофобласт потребляет продукты распада материнских тканей)
- Затем гистиотрофный тип сменяется **гемотрофным**, когда питание зародыша осуществляется непосредственно из материнской крови



17. Вторая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Гастрюляция, её сущность, способы. Первая фаза гастрюляции у человека.

2 неделя ВУР

Имплантация(5-6 сутки) – внедрение эмбриона в слизистую матки в процессе беременности у самок млекопитающих животных (в том числе у человека). Примерно на 8-9 сутки имплантация прекращается.

Гастрюляция – процесс сопровождающийся **размножением, ростом, перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки: эктодерма, мезодерма и энтодерма.** Гастрюляция протекает в 2 фазы.

1-я фаза. Деляминация (7-11 сутки) – расщепление поверхности бластоцисты с образованием наружного зародышевого клеточного пласта – эпибласта и внутреннего – гипобласта. Затем в

эпибласте образуется полость, разделяющая его на зародышевый эпибласт и амниотическую эктодерму.

В конце второй недели (13-14 сутки) начинается вторая миграционная фаза гаструляции. Клетки эпибласта начинают мигрировать по краям зародышевого диска из краниальной части в каудальную с образованием первичной полоски и первичного узелка, затем миграция клеточных масс приводит к формированию хорды, мезодермы, энтодермы и эктодермы.

При этом дифференцируют 4 основных популяции клеток:

- 1) Клетки кпереди от первичного узелка – зародышевая энтодерма
- 2) Клетки первичной полоски – мезодерма
- 3) Клетки первичного узелка – хорда
- 4) Остальные клетки – зародышевая эктодерма

Сущность гаструляции заключается в том, что из первоначально недифференцированного клеточного материала бластулы в процессе **гаструляции** образуются зародышевые листки — эктодерма (наружный), энтодерма (внутренний) и мезодерма (средний).

18.Вторая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Гаструляция, её сущность, способы. Вторая фаза гаструляции у человека.

2 неделя ВУР

Имплантация(5-6 сутки) – внедрение эмбриона в слизистую матки в процессе беременности у самок млекопитающих животных (в том числе у человека). Примерно на 8-9 сутки имплантация прекращается.

Гаструляция – процесс сопровождающийся размножением, ростом, перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки: эктодерма, мезодерма и энтодерма. Гаструляция протекает в 2 фазы.

1-я фаза. Деляминация (7-11 сутки) – расщепление поверхности бластоцисты с образованием наружного зародышевого клеточного пласта – эпибласта и внутреннего – гипобласта. Затем в эпибласте образуется полость, разделяющая его на зародышевый эпибласт и амниотическую эктодерму.

В конце второй недели (13-14 сутки) начинается вторая миграционная фаза гаструляции. Клетки эпибласта начинают мигрировать по краям зародышевого диска из краниальной части в каудальную с образованием первичной полоски и первичного узелка, затем миграция клеточных масс приводит к формированию хорды, мезодермы, энтодермы и эктодермы.

При этом дифференцируют 4 основных популяции клеток:

- 1) Клетки кпереди от первичного узелка – зародышевая энтодерма
- 2) Клетки первичной полоски – мезодерма
- 3) Клетки первичного узелка – хорда
- 4) Остальные клетки – зародышевая эктодерма

Сущность гаструляции заключа-ется в том, что из первоначально недифференцированного клеточного материала бластулы в процессе **гаструляции** образуются зародышевые листки — эктодерма (наружный), энтодерма (внутренний) и мезодерма (средний).

19.Вторая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Происхождение основных зародышевых листков у млекопитающих.

2 неделя ВУР

Имплантация(5-6 сутки) – внедрение эмбриона в слизистую матки в процессе беременности у самок млекопитающих животных (в том числе у человека).Примерно на 8-9 сутки имплантация прекращается.

Гаструляция – процесс сопровождающийся размножением, ростом, перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки: эктодерма, мезодерма и энтодерма. Гаструляция протекает в 2 фазы.

1-я фаза. Деляминация (7-11 сутки) – расщепление поверхности бластоцисты с образованием наружного зародышего клеточного пласта – эпибласта и внутреннего – гипобласта. Затем в эпибласте образуется полость, разделяющая его на зародышевый эпибласт и амниотическую эктодерму.

В конце второй недели (13-14 сутки) начинается вторая миграционная фаза гаструляции. Клетки эпибласта начинают мигрировать по краям зародышевого диска из краниальной части в каудальную с образованием первичной полоски и первичного узелка, затем миграция клеточных масс приводит к формированию хорды, мезодермы, энтодермы и эктодермы.

При этом дифференцируют 4 основных популяции клеток:

- 1) Клетки кпереди от первичного узелка – зародышевая энтодерма
- 2) Клетки первичной полоски – мезодерма
- 3) Клетки первичного узелка – хорда
- 4) Остальные клетки – зародышевая эктодерма

Формирование органов



Христиан Иванович Пандер
(1794-1865, Россия)

ученик Каспара
Фридриха Вольфа

Зародышевые листки были впервые описаны в работе русского академика Х. Пандера в 1817 г., изучившего эмбриональное развитие куриного зародыша

Сущность теории зародышевых листков сводится к двум основным положениям: 1) организмы многоклеточных животных развиваются из трех зародышевых листков: наружного, или эктодермы, среднего, или мезодермы, внутреннего, или энтодермы; 2) каждая система органов у разных групп многоклеточных животных развивается, как правило, из одного и того же листка.

Теория зародышевых листков

20.Вторая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Формирование внезародышевых органов, их строение и функции.

2 неделя ВУР

Имплантация(5-6 сутки) – внедрение эмбриона в слизистую матки в процессе беременности у самок млекопитающих животных (в том числе у человека). Примерно на 8-9 сутки имплантация прекращается.

Гаструляция – процесс сопровождающийся размножением, ростом, перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки: эктодерма, мезодерма и энтодерма. Гаструляция протекает в 2 фазы.

1-я фаза. Деляминация (7-11 сутки) – расщепление поверхности бластоцисты с образованием наружного зародышевого клеточного пласта – эпибласта и внутреннего – гипобласта. Затем в эпибласте образуется полость, разделяющая его на зародышевый эпибласт и амниотическую эктодерму.

В конце второй недели (13-14 сутки) начинается вторая миграционная фаза гаструляции. Клетки эпибласта начинают мигрировать по краям зародышевого диска из краниальной части в каудальную с образованием первичной полоски и первичного узелка, затем миграция клеточных масс приводит к формированию хорды, мезодермы, энтодермы и эктодермы.

При этом дифференцируют 4 основных популяции клеток:

- 1) Клетки кпереди от первичного узелка – зародышевая энтодерма
- 2) Клетки первичной полоски – мезодерма
- 3) Клетки первичного узелка – хорда

4) Остальные клетки – зародышевая эктодерма

Внезародышевые органы эмбриона человека представлены желточным мешком, хорионом, амнионом и аллантоисом.

Желточный мешок (пупочный, или пуповинный пузырек) — рудиментарное образование, утратившее функцию вместилища питательных веществ. До 7-8-й недели эмбриогенеза основная его функция — кроветворная. Кроме того, в стенке желточного мешка появляются первичные половые клетки — гонобласты, которые мигрируют в него из области первичной полоски.

Стенка желточного мешка состоит из энтодермального эпителия и внезародышевой мезодермы. Желточный мешок существует до 8-й недели эмбриогенеза. После этого он подвергается инволюции и его остатки входят в состав пупочного канатика.

Функции желточного мешка:

1) кроветворная — в стенке мешка развиваются первые клетки крови и первые кровеносные сосуды;

2) развитие первичных половых клеток (гонобластов).

Аллантоис появляется на 15-е сутки эмбриогенеза. Стенка аллантоиса состоит из однослойного призматического эпителия. Аллантоис внедряется в амниотическую ножку. По стенке аллантоиса от тела зародыша к хориону подрастают кровеносные сосуды. С этого момента зародыш переходит от гистиотрофного типа питания к гематотрофному. Таким образом, функция аллантоиса заключается в соединении при помощи кровеносных сосудов тела зародыша с хорионом.

Амнион, представляет собой полый орган (мешок), заполненный жидкостью (околоплодными водами), в которой находится и развивается зародыш. **Основная функция амниона** — выработка околоплодных вод, которые обеспечивают оптимальную среду для развития зародыша и предохраняют его от высыхания и механических воздействий. Амнион возникает из материала эпибласта путем образования в его толще полости — амниотического пузырька. В процессе развития эпителий амниона (сначала однослойный плоский) на 3-м месяце эмбриогенеза преобразуется в призматический.

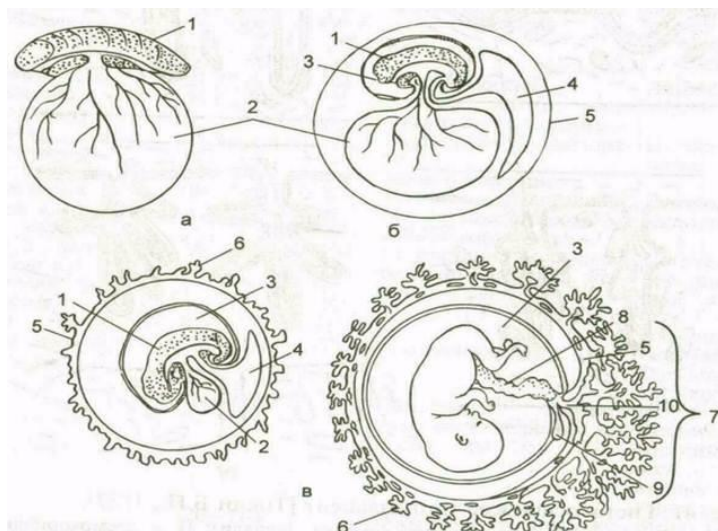
В процессе роста тела эмбриона увеличивается количество жидкости в амниотическом пузырьке и увеличиваются его размеры. На 7-й неделе эмбриогенеза мезодерма наружной поверхности амниотического пузырька соединяется с внезародышевой мезодермой хориона. С этого момента окончательно формируется амниотическая полость, ограниченная амниотической оболочкой.

Хорион- это самая наружная оболочка, прилежащая к скорлупе или материнским тканям, возникает, как и амнион, из эктодермы и соматоплевры.

Хорион служит для обмена между зародышем и окружающей средой.

У яйцекладущих основная его функция - дыхательный газообмен; у млекопитающих он выполняет более обширные функции, участвуя помимо дыхания в питании, выделении, фильтрации и синтезе веществ, в частности, гормонов.

У плацентарных млекопитающих и человека ворсинки хориона врастают в слизистую оболочку матк. Место наибольшего разветвления ворсинок хориона и наиболее тесного контакта их со слизистой оболочкой матки носит название **плаценты или детского места**.



А – анамнии; б – неплацентарные амниоты; в – плацентарные амниоты; 1 – зародыш; 2 – желточный мешок; 3 – амнион; 4 – аллantoис; 5 - хорион; 6 – ворсины хориона; 7 – плацента; 8 – пупочный канатик; 9 - редуцированный желточный мешок; 10 – редуцированный аллantoис.

21. Вторая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Образование

первичных и вторичных ворсинок хориона.

Хорион образуется из первичных ворсин после прорастания внезародышевой мезодермы с образованием вторичных ворсин хориона и врастания в них кровеносных сосудов из желточного пузыря. Образование зародышевого материала происходит на 14-15-е сутки во 2-й фазе гаструляции путем иммиграции.

Основные морфогенетические процессы:

Имплантация.

Примерно через пять-шесть дней после оплодотворения, когда бластоциста находится уже в матке, трофобласт образует пальцевидные выпячивания (первичные ворсинки хориона), вступающие в контакт с эпителием эндометрия и способствующие внедрению раннего эмбриона в стенку матки. В то же время, бластоциста стимулирует выработку ферментов, способствующих частичному перевариванию слизистой оболочки матки (гистiotрофный тип питания). Примерно на 8-9-е сутки ВУР эмбрион имплантируется в эндометрий. С имплантацией бластоцисты прекращается менструальный цикл.

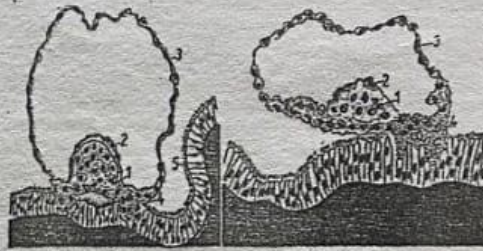


Рис. 6 Начинаяющаяся имплантация бластоцисты обезьян (по Вислоцком, Геусеру и Стритеру).

1-эктодерма амниоэмбрионального узла;
2-деляминация формирующейся энтодермы;
3-трофобласт; 4-место имплантации и симпластотрофобласт;
5-эпителий эндометрия

Хорион. Основные этапы развития.

1. **Предворсинчатый период (имплантация, 6-7 сутки).**
Клетки трофобласта обладают цитолитической активностью, т.е. клетки трофобласта могут локально растворять слизистую оболочку матки.
3. **Период первичных ворсинок (8 - 10 сутки эмбриогенеза).** Трофобласт образует выросты – первичные ворсинки, в составе которых дифференцируются цито- и синцитиотрофобласт, способствующие расщеплению и транспорту веществ.
3. **Период вторичных ворсинок (11 - 14 сутки).**
В этот период к ворсинкам подрастает внезародышевая мезодерма /мезенхима/.
4. **Период третичных ворсинок или начало периода плацентации (3-10 недели ВУР).**
В это время из внезародышевой мезодермы аллантоиса в ворсинки начинают прорастать кровеносные сосуды плода и формируется гемато-плацентарный барьер.

22. Третья неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Образование хорды. Нейруляция, асинхронность развития головного и каудального отделов зародыша.

10)

Третья неделя внутриутробного развития.

Основные морфогенетические процессы:

- 1) II фаза гаструляции
- 2) образование хорды
- 3) начало нейруляции
- 4) формирование туловищной складки
- 5) 21-е сутки - начинается сократительная деятельность сердца (циркуляция крови)
- 6) пресомитная стадия и начало сегментации мезодермы
- 7) образование третичных ворсин хориона и первичного гематоплацентарного барьера
- 8) образование аллантоиса — (с 15-х суток ВУР).

Продолжение гаструляции, формирование из материала первичной полоски способом миграции зародышевой эктодермы, мезодермы и энтодермы, с прехондральной пластинкой. Характерны индуктивные (под влиянием мезодермы) выраженные изменения размеров клеток в наружном слое (эктодерме) зародышевого диска.

Хорда. Это плотный тяж клеток, расположенный по оси зародыша. Формирующие его клетки мигрируют из эпибласта через первичную ямку — практически одновременно с образованием самой мезодермы. одна из функций хорды — установление оси тела, вдоль которой затем формируется позвоночный столб. В связи с этим хорда является непарной структурой. Все же другие осевые зачатки, происходящие из мезодермы, — парные. Позднее в онтогенезе хорда в значительной мере редуцируется. Во взрослом организме ее остатки сохраняются в виде пульпозных ядер межпозвоночных дисков.

11) **Нейруляция** - процесс образования из эктодермы зачатка нервной системы (16-е сутки — до конца 8-ой недели).

Стадии нейруляции:

- образование нервной пластинки (19-е сутки);
- формирование нервного желобка и двух нервных валиков по краям (20-е сутки);
- формирование нервной трубки и двух нервных гребней (21-е сутки).

Развитие нервной пластинки и нервной трубки индуцирует хорда (за счёт нейрализующего фактора). Нервная трубка образуется за счёт смыкания краёв нервного желобка. На 22-е сутки нервный желобок смыкается в области будущего ствола головного мозга. Формирование нервной трубки завершается к концу 8-й недели замыканием краёв каудальной части. Краниальные и каудальные отверстия нервной трубки (нейропоры) зарастают соответственно к 26 и 30 суткам.

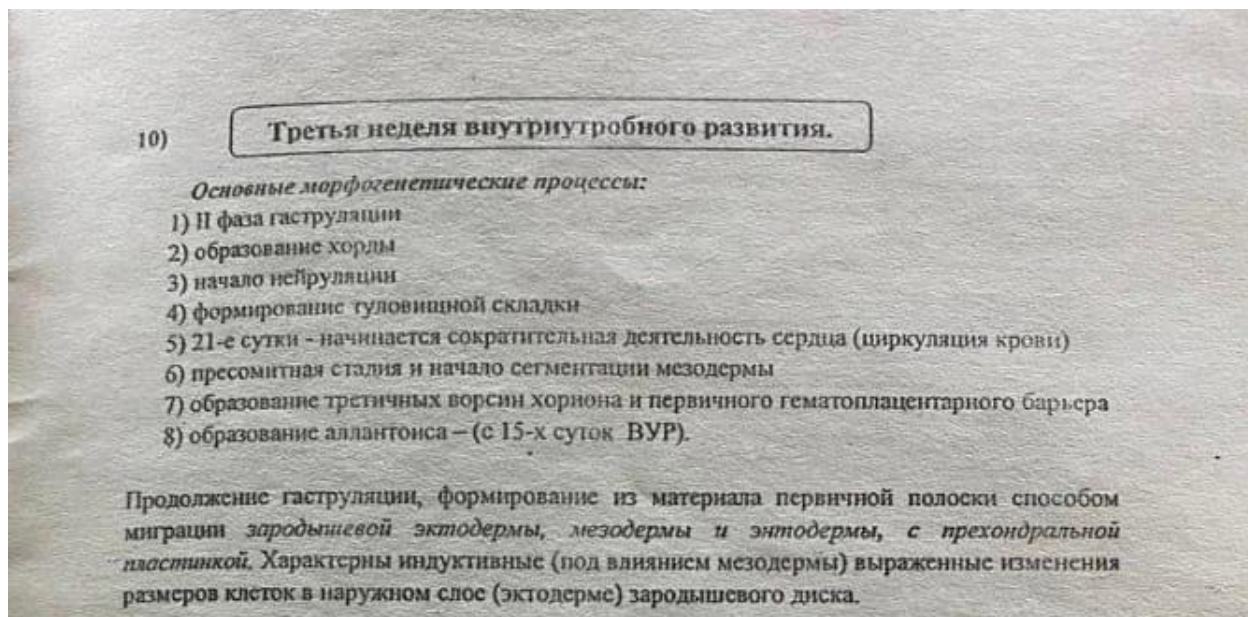


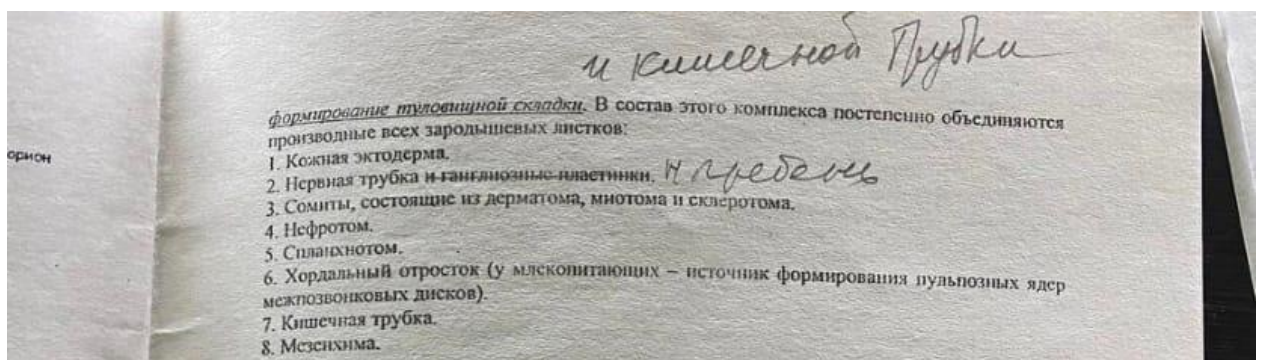
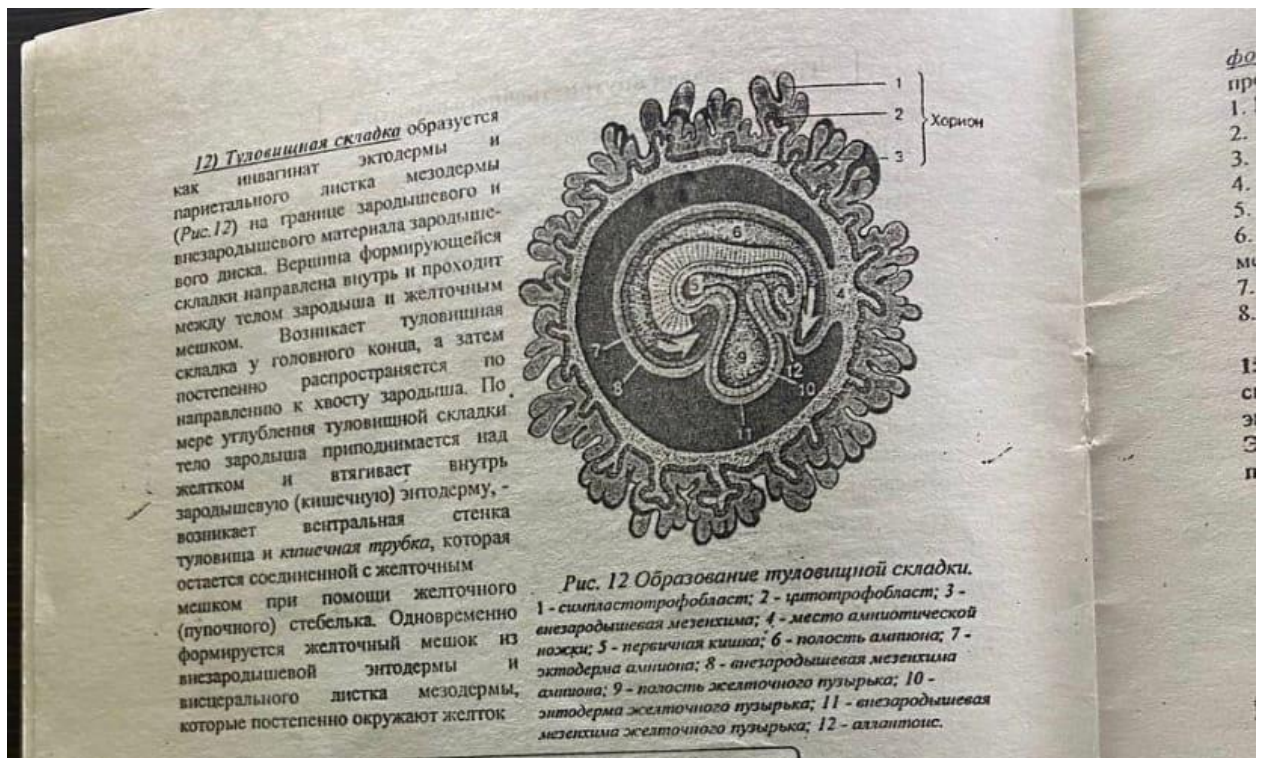
Рис. 11 Стадии нейруляции у зародыша человека

Формирование нервной трубки начинается на 22-23-й день развития в области 4-6 пар сомитов. Слияние нервных складок происходит неупорядоченно как в краниальном так и каудальном направлении. Нервная трубка временно открыта с обеих концов, где она свободно сообщается с амниотической полостью. Краниальное отверстие называется ростральным нейропором или передним нейропором, а каудальное отверстие - каудальным или задним нейропором. Нейральные складки в краниальной области утолщаются и выдаются в амниотическую полость.

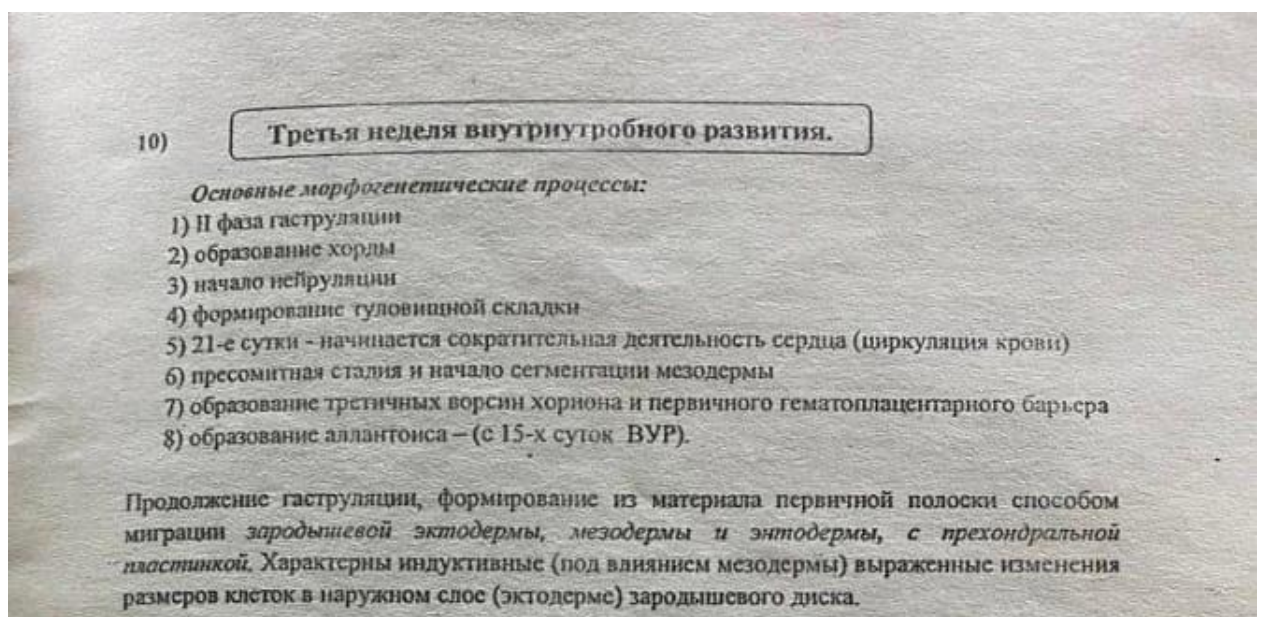
В ходе продольного сгибания краниальный и (в меньшей степени) каудальный отделы эмбриона сгибаются в сторону желточного мешка (1) — так что эмбрион приобретает С-образную форму (при виде сбоку). Один из результатов этого состоит в том, что прехордальная пластинка перемещается с дорсальной поверхности на вентральную. Именно здесь, при последующем разрыве этой пластинки, оказывается ротовое отверстие эмбриона. 3. Результат обоих видов сгибания а) В конечном счете, зародыш остается связанным с желточным мешком (1) лишь постепенно суживающимся стебельком, который входит в состав амниотической ножки (4), а позднее — пупочного канатика. б) Кроме того, с этого времени амниотическая оболочка (2) окружает весь зародыш (за исключением места отхождения амниотической ножки).

23.Третья неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Формирование туловищной складки, её значение.





24. Третья неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Пресомитная стадия и начало сегментации зародышевой мезодермы.



Пресомитная стадия:

- **Образование сомитов:**

Дифференцировка идёт параллельно с нейруляцией. При дифференцировке мезодермы возникают три части: **в дорсальном отделе появляются сомиты, за ним следуют сегментные ножки (нефротомы)** из которых образуется эпителий почек и гонад. Вентральная мезодерма не сегментируется и формирует спланхнотом, расщепляющийся на два листка: парietальный, сопровождающий эктодерму, и висцеральный, прилежащий к энтодерме, между листками возникает **целомическая полость**. Далее в теле сомита дифференцируется: **из наружной его части дерматом, из центральной – склеротом, из внутренней - миотом.**

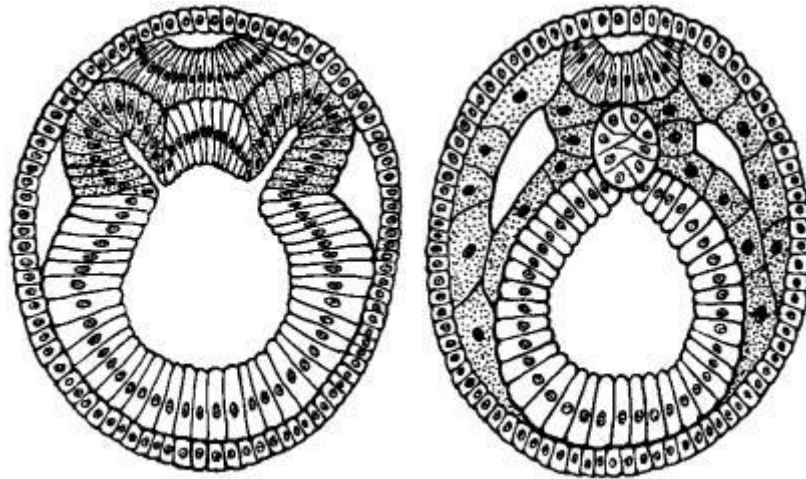
В период дифференцировки мезодермы из дерматомов и склеротомов сомитов, а также листков спланхнотомов мезодермы, выселяются отростчатые клетки образующие зародышевую мезенхиму.

- Пресомитная стадия это 3 неделя
- Сомитная стадия это 4

(Пресомитная это считай подготовка к дифференциации)

Телобластический способ: закладка мезодермы из отдельных, предназначенных к тому

бластомеров. При этом, мезодерма никак не связана с энтодермой, образующейся из других бластомеров. **Телобласты** – две большие клетки (несколько клеток), выявляемых в ходе гастрюляции у первичноротых на границе между эктодермой и энтодермой, по бокам бластопора (в ходе дробления они получили всю полярную ооплазму) Телобласты отделяют от себя мелкие клетки, что отодвигает формирующийся средний пласт клеток (мезодерму) к заднему концу зародыша. Потомки 2d и 4d бластомеров дают начало **мезодермальным полоскам**, разделяющимся на сомиты, внутри которых путем расхождения клеток образуются **участки вторичной полости тела, или целома (шизоцельным или кавитационным способ)**. Встречается преимущественно у спирально дробящихся форм, у большинства круглых червей, некоторых ракообразных и ряда других первичноротых.



Способы образования мезодермы (2)

- **Энтероцельный способ:** материал мезодермы вворачивается вместе с энтодермой в составе единого гастрального впячивания (в процессе инвагинации граница между обеими закладками неразличима). Мезодерма выселяется из архентерона путём:
 - **выпячивания** его стенок и **отшнуровки** возникших выпячиваний;
 - **деламинации** стенки архентерона;

•иммиграции клеток из стенки архентерона.

После отделения

мезодермы в составе

стенки архентерона

остается только

энтодермальный

Целом – полость

отшнуровавшихся

мезодермальных

карманов.

материалУ всех вторичнополостных. животных начало симметрично

расположенным по бокам кишечника целомическим мешкам дает

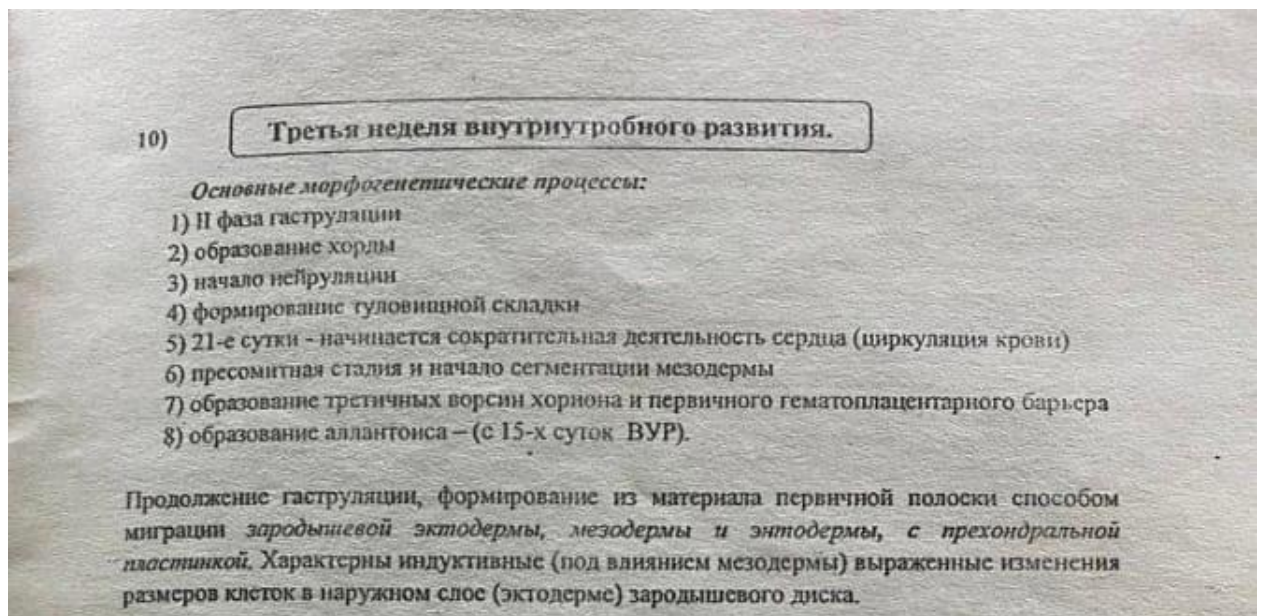
мезодерма.

Встречается у вторичноротых: иглокожих, бесчерепных (ланцетника), кишечнодышащих, плеченогих, хордовых.

25.Третья неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Развитие

сердца: парные миоэпикардимальные пластинки – эндокардиальные трубки –

трубчатое сердце – начало сократительной деятельности.



Развитие сердца: . Образование оболочек сердца. Сердце имеет

три оболочки: внутреннюю (эндокард), среднюю (миокард) и наружную (эпикард).

а) Источники. Эти оболочки развиваются в

эмбриогенезе из двух источников (рис. 19.9):

– эндокард (2) — как и стенки кровеносных

сосудов, из мезенхимы,

– а миокард (5) и эпикард (6) — из висцерального листка спланхнотома (3). Образование первичной модели. Развитие сердца начинается еще во время образования осевых зачатков — до сворачивания зародыша. На этой стадии I. из мезенхимы формируются две эндокардиальные трубки (1), II. а в указанном листке спланхнотома появляются утолщения — две миоэпикардиальные пластинки (4), окружающие эндокардиальные трубки. В процессе последующего латерального сворачивания зародыша зачатки сердца (левый и правый) постепенно сближаются и после смыкания туловищных складок сливаются в единую трубку, которая имеет три оболочки и расположена в области шеи. Так формируется первичная однокамерная модель сердца. Практически в это же время (у человека — начало 4-й недели развития) происходит смыкание нервных валиков и образование нервной трубки. 2. Формирование отделов сердца а) Затем сердечная трубка растет в длину и приобретает S-образную форму. Тем самым она подразделяется на два отдела: задний — предсердный, в который впадают вены, и передний — желудочковый, продолжающийся в единый артериальный ствол. б) Еще позже в сердце формируются перегородки. Они делят предсердный отдел — на два предсердия, желудочковый отдел — на два желудочка, артериальный ствол — на легочный ствол и аорту. 3. Образование клапанов сердца. Примерно в то же время (в период формирования перегородок) появляются клапаны, разделяющие в каждой половине сердца вышеперечисленные отделы. а) В предсердно-желудочковых клапанах каждая створка представляет собой складку (дубликатуру) эндокарда. В эти дубликатуры врастает соединительная ткань эпикарда, а в случае правого клапана — и миокарда. б) В аортальных же клапанах (которые отделяют желудочки от отходящих сосудов) в образовании створок участвуют: с желудочковой стороны — эндокард, а с аортальной стороны — соединительная ткань фиброзного кольца и эндотелий сосуда.

26. Третья неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Органогенез.

Развитие почки (пронефрос), органов дыхания.

3 неделя в пред. вопросе.

Эмбриональное развитие почки проходит последовательно 3 стадии: 1) предпочка (pronephros) или головная почка; 2) первичная почка (mesonephros) или туловищная; 3) окончательная почка (metanephros) или тазовая. Закладка каждой почки развивается независимо друг от друга.

Предпочка (pronephros) появляется на первом месяце эмбриогенеза на задней стенке туловища (забрюшинно) в головном конце эмбриона на дорсолатеральной стенке брюшной полости в виде 8-10 пар мочевых канальцев (протонефридий), которые одним концом открываются в полость тела, а другим - в общий проток (мезонефральный или вольфов проток) на каждой стороне тела. У зародыша предпочка не функционирует и в конце 3 недели подвергается обратному развитию. Сохраняется только мезонефральный проток, который одним концом открывается в клоаку, а вторым — в полость тела.

До инволюции предпочки на 4 неделе эмбрионального развития из нефрогенной ткани возникает **первичная почка** (mesonephros), которая состоит из 20 пар мочевых канальцев (нефридий), один конец которых впадает в мезонефральный или вольфов проток, другой конец каждого канальца оканчивается слепо и имеет капсулу. К этому концу от аорты подходят сосуды, образующие капиллярный клубочек. В результате образуется почечное тельце, состоящее из капиллярного клубочка и капсулы. Первичная почка является главным выделительным органом в течение первой половины внутриутробного развития человека, достигает

максимального развития на 2 месяце и перестает существовать на 4-5 месяцах эмбриогенеза.

Легкие и воздухоносные пути начинают развиваться у эмбриона на 3-й неделе из мезодермальной мезенхимы. В дальнейшем в процессе роста формируется доленое строение легких, после 6 месяцев образуются альвеолы. В 6 месяцев поверхность альвеол начинает покрываться белково-липидной выстилкой – сурфактантом. Его наличие является необходимым условием нормальной аэрации легких после рождения. При недостатке сурфактанта после попадания в легкие воздуха альвеолы спадаются, что приводит к тяжелым расстройствам дыхания.

Легкие плода как орган внешнего дыхания не функционируют. Но они не находятся в спавшем состоянии, альвеолы и бронхи плода заполнены жидкостью. У плода, начиная с 11-й недели, появляются периодические сокращения инспираторных мышц – диафрагмы и межреберных мышц.

В конце беременности дыхательные движения плода занимают 30-70% всего времени. Частота дыхательных движений обычно увеличивается ночью и по утрам, а также при увеличении двигательной активности матери. Дыхательные движения необходимы для нормального развития легких. После их выключения развитие альвеол и увеличение массы легких замедляется. Помимо этого дыхательные движения плода представляют собой своего рода подготовку дыхательной системы к дыханию после рождения.

Рождение вызывает резкие изменения состояния дыхательного центра, расположенного в продолговатом мозгу, приводящие к началу вентиляции. Первый вдох наступает, как правило, через 15-70 сек. после рождения. Основными условиями возникновения первого вдоха являются:

1. повышения в крови гуморальных раздражителей дыхательного центра, CO_2 , H^+ и недостатка O_2 ;
2. резкое усиление потока чувствительных импульсов от рецепторов кожи (холодовых, тактильных), проприорецепторов, вестибулорецепторов. Эти импульсы активируют ретикулярную формацию ствола мозга, которая повышает возбудимость нейронов дыхательного центра;
3. устранение источников торможения дыхательного центра. Раздражение жидкостью рецепторов, расположенных в области ноздрей, сильно тормозит дыхание (рефлекс ныряльщика). Поэтому сразу после появления головы плода акушеры удаляют с лица слизь и околоплодные воды.

Таким образом, возникновение первого вдоха является результатом одновременного действия ряда факторов.

27.Третья неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Образование

третичных ворсинок хориона, формирование первичного гематоплацентарного барьера.

Хорион развивается из трофобласта.

На ранних этапах хорион имеет первичные ворсинки, которые состоят из внутреннего слоя

клеток - цитотрофобласта и наружного - симпластотрофобласта, который выделяет протеолитические ферменты, разрушающие слизистую оболочку матки и способствует имплантации.

Когда в первичные ворсины вырастает соединительная ткань - это уже **вторичные ворсины**. После врастания в них кровеносных капилляров - это **третичные ворсины**. Часть ворсин хориона разрастается и образует ветвистый хорион (область плаценты), вторая большая часть ворсин образует гладкий хорион.

32.3.1.5. Гематоплацентарный барьер

1. Теперь мы можем перечислить все структуры, образующие в совокупности гематоплацентарный барьер. –

КРОВЬ ПЛОДА	Барьер
1. ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДОВ ПЛОДА (В ВОРСИНКАХ ХОРИОНА)	
2. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ СОСУДОВ И СТРОМЫ ВОРСИН	
3. ЭПИТЕЛИЙ ВОРСИН - ЦИТОТРОФОБЛАСТ, СИМПЛАСТОТРОФОБЛАСТ	
4. ФИБРИНОИД ЛАНГХАНСА (МЕСТАМИ)	
КРОВЬ МАТЕРИ	

2. а) Как видно, в образовании барьера принимают участие **только структуры плода**.

б) Во многих участках (особенно на поздних стадиях беременности) барьер сводится только к

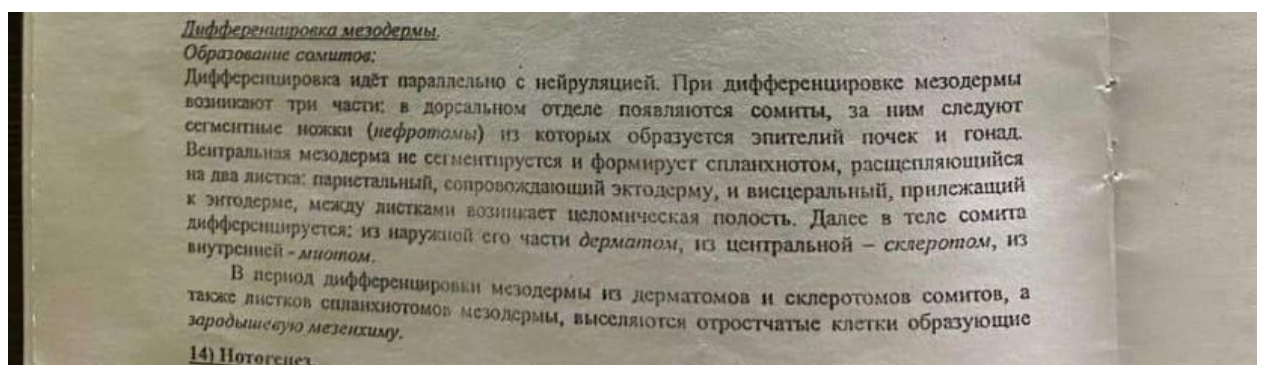
- эндотелию капилляров плода и
- истончённому слою симпластотрофобласта.

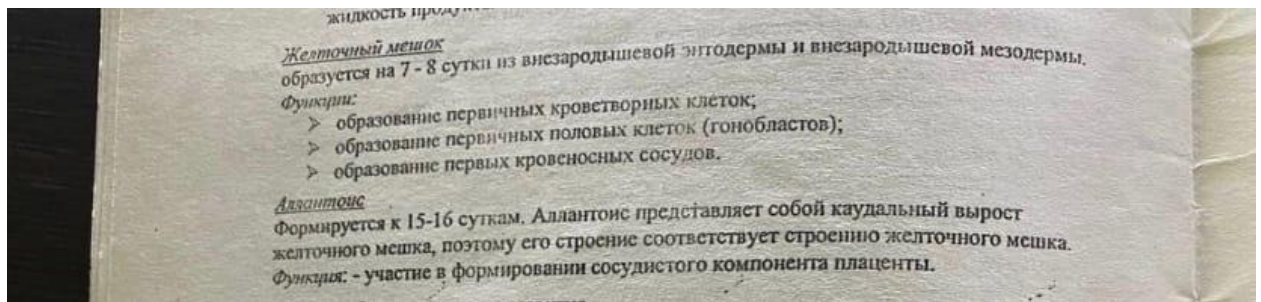
Гематоплацентарный барьер (плацентарный барьер, фетоплацентарный барьер) — гистогематический барьер между кровью матери и кровью плода в плаценте[1], морфологически представлен слоем клеток эндотелия сосудов плода, их базальной мембраной, слоем рыхлой перикапиллярной соединительной ткани, базальной мембраной трофобласта, слоями цитотрофобласта и синцитиотрофобласта.

Значение: регулирующий проникновение различных веществ из крови матери в кровь плода и обратно. Функции П. б. направлены на защиту внутренней среды плода от проникновения веществ, циркулирующих в крови матери, не имеющих для плода энергетического и пластич. значения, а также на защиту внутр. среды матери от проникновения из крови плода веществ, нарушающих её гомеостаз

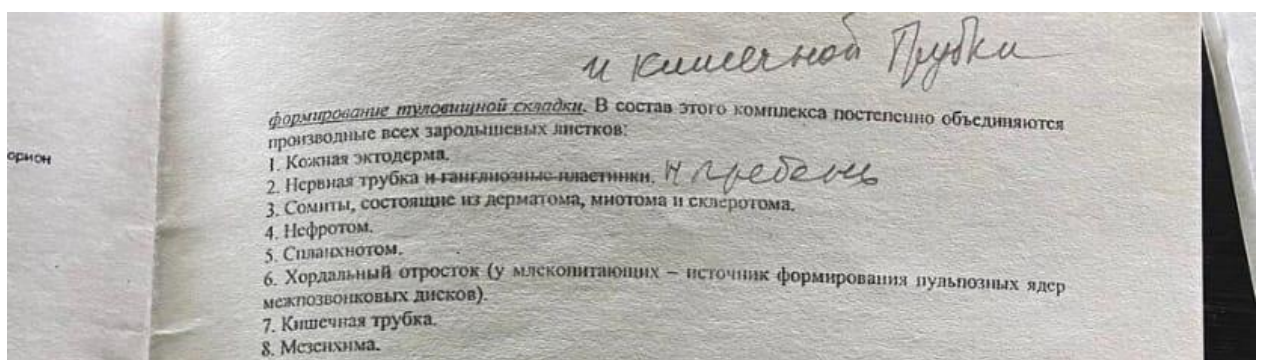
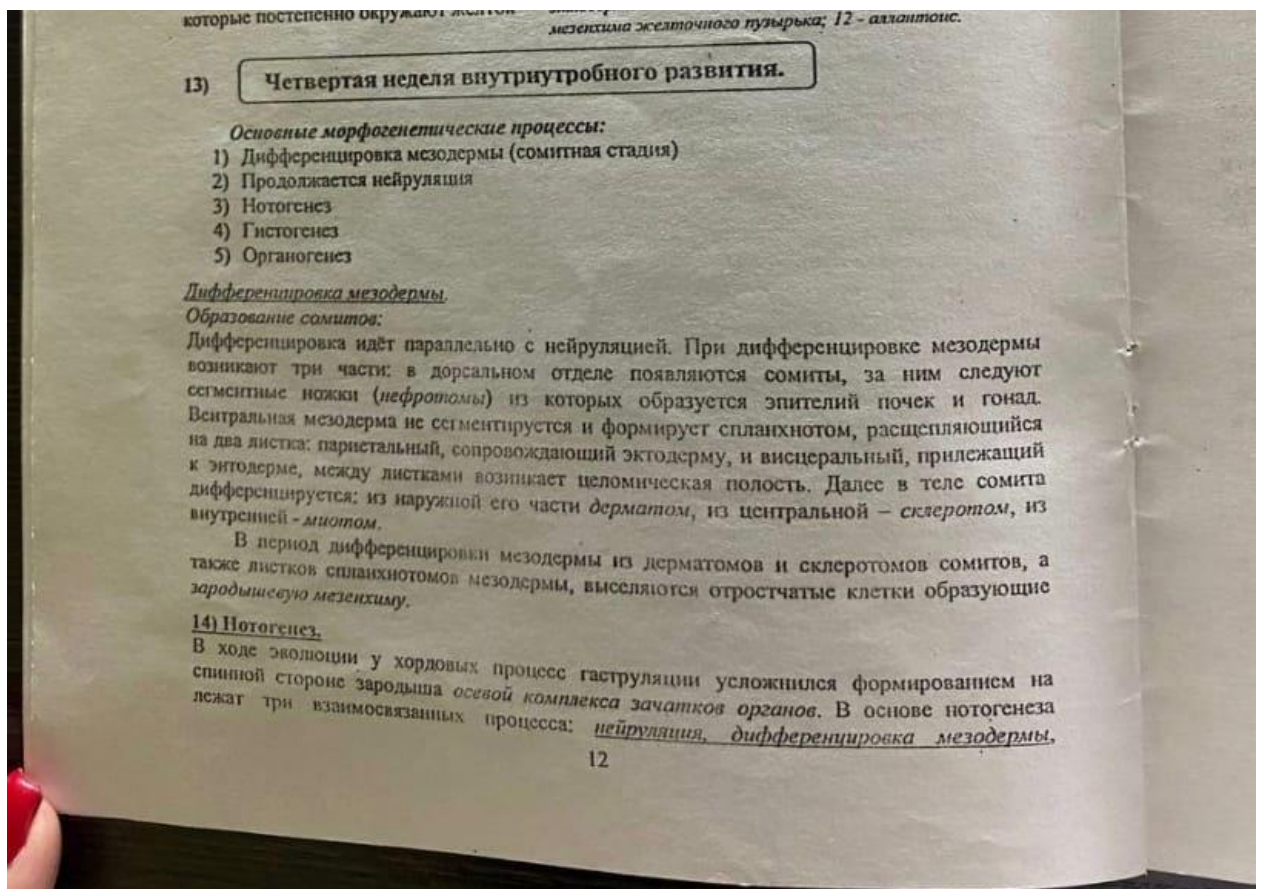
28.Третья неделя ВУР, основные морфогенетические процессы.

Дифференцировка внезародышевой мезодермы, аллантаоиса, желточного мешка.





29. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Изменение формы зародыша, продолжение нейруляции.



В этот период развития на дорсальной стороне зародыша происходит обособление особого участка нейроэпителия и формирование нервной пластинки (neural plate) и начинаются процессы нейруляции.

На стадии нейруляции происходит формирование нескольких важных структур нервной системы: образуется нервная пластинка с последующим образованием нервной трубки и нервного гребня (рис. 2). Нейруляция у человека начинается в конце 3-й недели и полностью завершается к концу 4-й недели.

Вскоре после образования нервной пластинки (приблизительно на 18-е сутки у человека) она прогибается вдоль продольной оси, ее края приподнимаются и формируются нервный желобок и нервные валики. Позднее края нервных валиков смыкаются по срединной линии и образуется замкнутая нервная трубка. Краниальный и каудальный участки нервной трубки долго остаются незамкнутыми, их называют соответственно передним и задним нейропорами. Передний нейропор закрывается на 23–26-й день развития, а задний – на 26–30-й день.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЗАРОДЫША?

30. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы.

Дифференцировка мезодермы (сомитная стадия).

Начинается на 20 сутки с головного конца зародыша, постепенно продвигаясь к каудальному концу, заканчивается на 35 сутки. Этот период называется сомитным. Каждое мезодермальное крыло дифференцируется на три части:

1. дорзальная часть – сомиты
2. промежуточная часть – сегментные ножки или нефротомы
3. вентральная часть – спланхнотом.

Дорсальная мезодерма в головном конце зародыша сегментируется на отдельные участки – сомиты. В каждом сомите различают три зоны:

- периферическую зону – дерматом
- центральную зону – миотом
- медиальную зону – склеротом.

В каудальном конце зародыша дорсальная мезодерма не сегментируется и называется нефрогенной тканью.

В результате образования сомитов зародыш утолщается, приподнимается и вдаётся в полость амниотического пузырька. Наступление сомитного периода сопровождается образованием туловищной складки, которая отделяет зародыш от внезародышевых органов. При формировании туловищной складки зародыш вдавливаются в амнион и постепенно оказываются в нём. Кишечная энтодерма сворачивается в первичную кишку, происходит замыкание кишечной трубки. По мере замыкания кишечной трубки желточный мешок постепенно вытесняется. И на определённом этапе желточный мешок остаётся соединённым с кишкой тонким стебельком, который носит название Меккелев дивертикул. В норме это образование редуцируется. В ряде случаев Меккелев дивертикул сохраняется в постнатальном периоде, и развитие воспаления в нём имитирует клиническую картину острого аппендицита.

Промежуточная мезодерма также сегментируется с образованием сегментных ножек – нефротомов. Вентральная мезодерма расщепляется на два листка спланхнотомы- висцеральный и париетальный. Между ними располагается полость - целом.

Из дерматома в дальнейшем развивается дерма кожи, из миотома – поперечнополосатая скелетная мышечная ткань, из склеротома – костная и хрящевая ткани рёбер и позвоночника.

Нефротомы дают начало предпочкам, первичным почкам, частично органам женской и мужской половой системы.

Из несегментированной нефрогенной ткани развиваются канальца первичной почки.

Висцеральный и париетальный листки спланхнотомы дают начало эпителию серозных оболочек – брюшины, плевры, перикарда, а также корковому веществу надпочечников. Кроме того, из висцерального листка развивается миокард и эпикард сердца.

31. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Органогенез (образование внутр. органов), развитие мезонефрос (первичная почка). Миграция гоноцитов (первичных половых клеток).

Почка развивается из среднего зародышевого листка (**сегментных ножек – нефротомов**) в виде 3-х сменяющих друг друга парных закладок: предпочки, первичной почки и окончательной почки. Предпочка – pronephros – изначально **закладывается на 3-ей нед.** эмбрионального развития **из нефротомов нижних шейных и верхних грудных сегментов и состоит из 5-8 канальцев (сущ-ют 40-50 часов), а затем полностью редуцируются.** Выводной проток предпочки сохраняется и становится протоком для следующей генерации почки – **первичной почки.** (один конец открывается в клоаку, другой конец в полость тела). Первичная почка (средняя почка, туловищная почка, вольфово тело) – mesonephros – начинает развиваться **в конце 3-ей нед. из нефротомов грудных и поясничных сегментов (состоит из 25-30 сегментарных извитых канальцев).** Слепо начинающийся **конец каждого канальца расширяется и образует капсулу,** в которую **впячивается сосудистый клубочек. В результате образуется почечное тельце.** Другим концом каналец открывается в выводной проток предпочки, который становится протоком первичной почки (вольфов проток). Первичная почка **развивается в области задней стенки полости тела, находясь в составе мочеполовой складки.** Первичная почка является первым секреторным органом, который функционирует у эмбриона в теч. 1 и 2 мес. эмбрионального развития. **Из сохранившихся канальцев первичной почки и протока первичной почки формируется у мужской особи придаток яичка и семявыносящие пути, у женской – придатки яичника.**

МИГРАЦИЯ ГОНОЦИТОВ-первичные половые клетки в желточном мешке. Они мигрируют из желточного мешочка, где они и образовались, по кровеносным сосудам, к предпочке и внедряются в целомический эпителий (а он покрывает почку).

32. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Нотогенез.

Какие процессы лежат в основе формирования осевого комплекса зачатков органов.

Нотогенез — это процесс образования осевого комплекса зачатков. Осевым он называется потому, что образовавшиеся из зародышевых листков эмбриональные зачатки располагаются по длинной, сагиттальной оси тела. В основе нотогенеза лежат три важных тесно взаимосвязанных процесса, происходящие в основном в течение 3-й недели эмбриогенеза.

1. Нейруляция; 2. Дифференцировка зародышевых листков, в первую очередь мезодермы. 3. Образование туловищных складок с отделением зародыша от внезародышевых органов и образованием кишечной трубки. Осевой комплекс состоит из следующих зачатков :

1. Кожная эктодерма.
2. Нервная трубка и ганглиозные пластинки.
3. Сомиты, состоящие из дерматома, миотома и склеротома.
4. Нефротом.
5. Спланхнотом.
6. Хордальный отросток
7. Кишечная трубка.
8. Мезенхима.

а) Производные **эктодермы** (см. рис. 6.3)

- 1) Путём впячивания срединной части эктодермы образуются: а) **нервный желобок** при его замыкании — **нервная трубка (2)**, б) **нервные валики** и из них — **нервные гребни**.
- 2) Оставшаяся часть эктодермы — это **кожная эктодерма (1)**.

б) Производные мезодермы

- 1) **Хорда (3)** — плотный тяж клеток вдоль оси зародыша, как раз и служащий для обозначения этой оси. Далее с обеих сторон от неё всё более латерально появляются:
- 2) **сомиты (4)** — сегментированные отделы мезодермы (у курицы — 11, у человека — 44 пары), каждый из которых позже подразделяется на три части — **дерматом**, **миотом** и **склеротом**;
- 3) **нефрогонотомы (5)**, или **сегментные ножки** спереди и несегментированный **нефрогенный тяж** в задней половине зародыша —

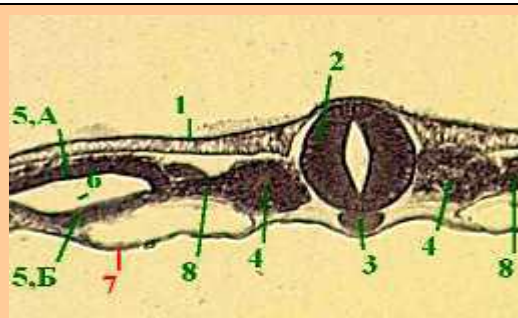


Рис. 6.3. Осевые зачатки Зародыш курицы. Препарат

зачатки мочевой (трёх пар почек и мочевыводящих путей), а также половой систем;

- 4) **спланхнотомы (6А–6Б)** — полностью несегментированная часть мезодермы, но разделённая по толщине на два листка —
 - **париетальный (6А)**, прилегающий к эктодерме (1),
 - и **висцеральный (6Б)**, прилегающий к энтодерме (9),
 с **целомической полостью (7)** между ними —

источники внутренних полостей организма и выстилающего их мезотелия.

5) **Мезенхима**— эмбриональная соединительная ткань. Её клетки выселяются из прежде названных отделов мезодермы и заполняют все пространства между ними. Кроме соединительной ткани, из мезенхимы образуются - сосуды, кроветворная и гладкомышечная ткани.

в) Энтодерма (9) – вся представляет собой **кишечную энтодерму**, из которой будут происходить эпителий желудка, кишки, печени и поджелудочной железы (пищеварительная система).

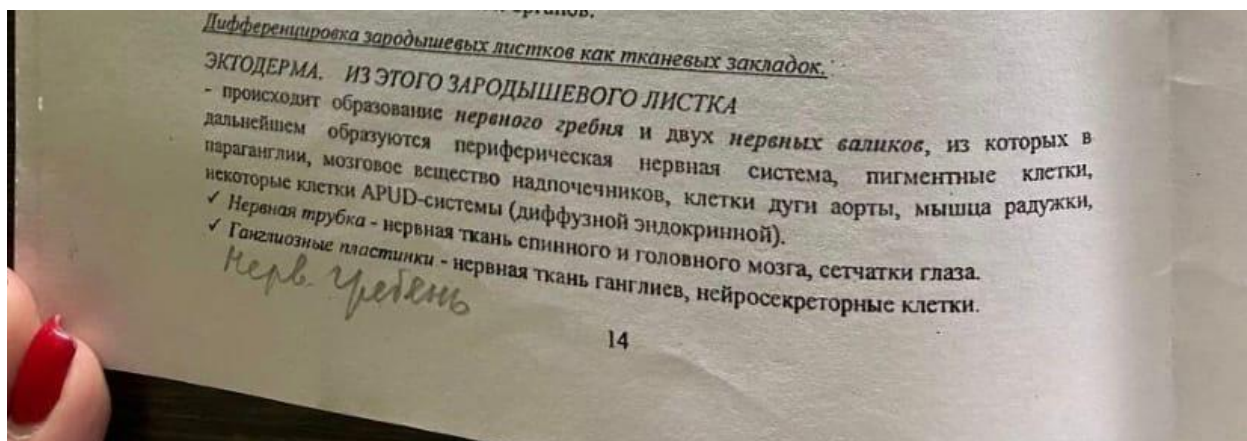
33. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Прорыв орофарингеальной мембраны, формирование позвоночного столба, органогенез.

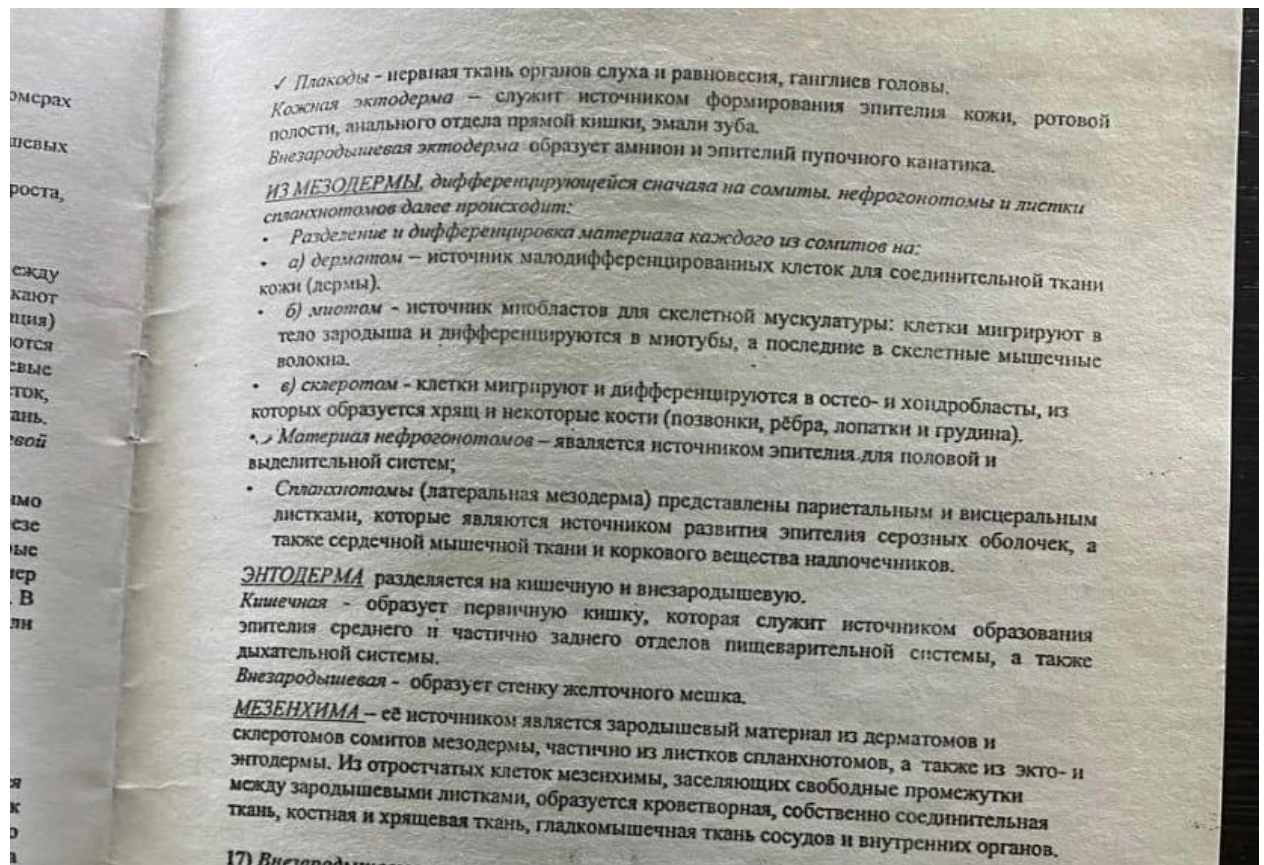
Орофарингеальная мембрана (или, на более ранней стадии развития, прехордальная пластинка) — это **небольшой овальный участок в головной части зародыша, где в процессе гастрюляции не оказывается мезодермы**, так что **эктодерма и энтодерма вплотную прилежат друг к другу**. б) Позднее данный участок (объединяющий материал экто- и энтодермы) **начинает впячиваться с формированием первичной ротовой полости, какое-то время отделяет эту полость от слепого переднего конца первичной кишки** (отсюда и термин — «**орофарингеальная, т.е. ротоглоточная, мембрана**»), **но затем прорывается**. в) В итоге эпителий переднего отдела пищеварительной трубки имеет, видимо, смешанное (экто-энтодермальное) происхождение. В то же время имеются и иные представления: — о чисто **эктодермальной природе эпителия ротовой полости** — и чисто **энтодермальном происхождении эпителия пищевода**. 3. а) Эпителий серозной оболочки (мезотелий) происходит из висцерального листка спланхнотомы. б) Остальные элементы стенки (кроме нервных сплетений) развиваются из мезенхимы.

Позвоночный столб: из хорды. Это плотный тяж клеток, расположенный по оси зародыша. Формирующие его клетки мигрируют из **эпибласта через первичную ямку** — практически одновременно с образованием самой мезодермы. Одна из функций хорды — **установление оси тела, вдоль которой затем формируется позвоночный столб**. В связи с этим хорда является **непарной структурой**. Все же другие осевые зачатки, происходящие из мезодермы, — парные. Позднее в онтогенезе хорда в значительной мере редуцируется. Во взрослом организме ее остатки сохраняются в виде пульпозных ядер межпозвонковых дисков.

34. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы.

Дифференцировка зародышевых листков как тканевых закладок.





35. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы.

Эмбриональный гистогенез, краткая характеристика основных процессов.

15) Гистогенез (эмбриональный). Эмбриональный гистогенез - процесс возникновения специализированных тканей из малодифференцированного клеточного материала эмбриональных зачатков (А.Г.Кнорре).

Эмбриональный гистогенез включает следующие координированные во времени и пространстве процессы (А.Г.Кнорре, 1971, А.А.Клишов, 1984):

- а) клеточное размножение (*пролиферация*);
- б) клеточный рост;
- в) клеточные перемещения (*миграция*);
- г) детерминацию клеток (исторически обусловленный путь развития);
- д) цитодифференциацию;
- е) межклеточные и межтканевые взаимодействия (*интеграция*);
- ж) отмирание клеток и др.

Пролиферация (клеточное размножение). Главной формой клеточного размножения в тканях человека является митоз. За счет митотического деления осуществляется накопление клеток в составе эмбриональных зачатков и тканей, восполняется убыль клеток, изнашивающихся и погибающих в гистогенезе. Существует известный минимальный объем клеточной массы (критическая масса клеток), по достижении которого становятся возможными возникновение и рост ткани.

Клеточный рост и перемещение. Показателем клеточного роста является ядерно-цитоплазматическое отношение. Рост клетки, не сопровождаемый ее делением, имеет известные пределы. При определенном соотношении объема и поверхности дальнейший рост становится невозможным без дополнительных механизмов. Например, клеточный рост может осуществляться за счет умножения клеточных геномов - полиплоидизации ядер в клетке или слияния клеток. Перемещения большинства клеток (*миграция*) - активные, обусловлены наличием актомиозиновых комплексов практически во всех животных клетках.

Детерминация - процесс, определяющий и закрепляющий свойственные каждой ткани: путь, направление и программу развития. Во время детерминации происходит программирование клеток на определенный путь развития. Детерминированные клетки и ткани не способны к превращению в ткани иного происхождения. Тканевая детерминация, или специфичность, есть выражение ее природы, или наследственности, которая закрепились в ходе исторического развития конкретной ткани. Механизм детерминации связан со стойкими изменениями процессов репрессии и экспрессии генов.

Дифференцировка - процесс структурно-функциональной специализации клеток, обусловленный активностью определенных генов (реализация генетической программы). Периоды цитодифференцировки:

1. *оогенетический* (зачатки тканей оказываются в определенных зонах цитоплазмы яйцеклетки, а затем и зиготы);

II. *бластомерный* (зачатки тканей оказываются локализованными в разных бластомерах зародыша);

III. *зачатковый* (зачатки тканей локализованы в различных участках зародышевых листков);

IV. *тканевой* (преобразования зачатков тканей в ткани в результате пролиферации, роста, индукции, детерминации, миграции и дифференцировки клеток).

Проходя через эти периоды клетки зародыша, образуют ткани (гистогенез).

Интеграция. Межклеточные и межтканевые взаимодействия могут быть между однородными клетками и разнородными. Между однородными клетками возникают контакты, обеспечивающие механическую (адгезия) или метаболическую (коммуникация) связи. Наиболее важными в процессах дифференциации клеток являются коммуникационные контакты, структурным выражением которых являются щелевые соединения (нексусы). Контакты обеспечивают координированную работу клеток, следовательно, превращение группы клеток в целостную систему – ткань. «Межклеточные контакты являются системообразующими элементами тканевой организации» (Архипенко В. И. и др., 1982).

Запрограммированная клеточная гибель. Введение понятия “апоптоз” было необходимо для объяснения механизмов регуляции численности клеточной популяции в гистогенезе [Кат et al., 1972]. В частности, путем апоптоза из ткани устраняются клетки, которые продуцируются избыточно или имеют повреждения внутриклеточных структур, например ДНК. При этом возникают биохимические реакции, в результате чего разрушается ДНК. В дальнейшем клетка фрагментируется, а фрагменты поглощаются макрофагами или соседними клетками.

Основные разновидности клеточной гибели:

- > *гистогенетическая* – в период дифференциации тканей;
- > *морфогенетическая* – в период формирования органов;
- > *филогенетическая* – приводит к инволюции рудиментарных и личиночных органов.

Гистогенез обычно протекает параллельно с *органогенезом* – процессом образования органов и систем организма. Разделить эти два процесса друг от друга невозможно, так как в развивающемся органе обязательны коррелятивные связи между образующими его развивающимися тканями. Поэтому многие механизмы гистогенеза и органогенеза взаимно скоординированы. Образование основных закладок органов происходит с 4-й по 8-ю неделю эмбрионального развития.

36. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Плацента, особенности строения материнской и плодной части.

19) Принципы строения плаценты и её функции.

После 4 месяца ВУР в регионе устанавливаются взаимоотношения хориона и матки появляются соединительно-тканые перегородки (септы), которые подразделяют формирующуюся плаценту на котиледоны – морфо-функциональные единицы плаценты, представляющие собой большие стволые или якорные ворсины, срастающиеся посредством периферического цитотрофобласта хориона с материнскими тканями, и свободными ворсинками, колеблющимися в материнской крови – вторичными, третичными ворсинками.

В зрелой плаценте различают материнскую и плодную части.

■ Материнская часть (децидуальная оболочка)

- 1) базальная часть - соединительная ткань, содержит компактный и губчатый слон, отделяет плод от миометрия;
- 2) капсулярная часть - соединительная часть, отделяет плод от полости матки;
- 3) пристеночная часть - соединительная ткань, выстилает противоположную стенку матки. Соединительная ткань содержит особые децидуальные клетки - это клетки типа фибробластов, которые выделяют межклеточное вещество.

■ Плодная часть - образуется на границе с базальной частью.

Плодная часть - это ворсинчатый хорион: третичные ворсинки, контактирующие с компактным слоем базальной части децидуальной оболочки.

Функции плаценты:

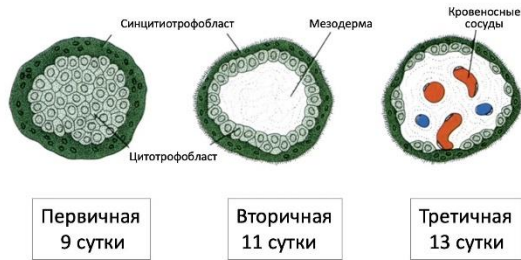
1. Трофическая. Через плаценту поступают все необходимые для развития зародыша вещества.
2. Депоирующая. В плаценте депонируются многие необходимые для организма соединения: макро- и микроэлементы, витамины С, А, D, Е и др.
3. Плацента - орган дыхания плода. Через нее из крови матери к плоду поступает кислород, в противоположном направлении выделяется углекислый газ.
4. Экскреторная функция - выделение из организма плода в кровь матери конечных продуктов обмена.
5. Эндокринная функция: начиная с четвертого месяца эмбриогенеза желтое тело ослабляет свои функции, и плацента берет на себя выработку многих гормонов, регулирующих развитие плода и протекание беременности:
 - прогестерон и релаксин;
 - эстрогены;
 - хорионический гонадотропин - способствует сохранению беременности за счет стимуляции желтого тела, подавляет функции лимфоцитов матери;
 - соматомаммотропин, или плацентарный лактоген, стимулирующий рост ацинусов молочной железы;
 - фактор роста фибробластов;
 - кортиколиберин. Предполагают, что этот гормон может предопределять срок наступления родов;
 - плацента синтезирует (а возможно, просто депонирует) ряд гормонов типа гипофизарных: тиротропин, адренкортикотропин, меланотропин. Очевидно, эти гормоны участвуют в регуляции развития собственного гипофиза плода;
 - плацента синтезирует андрогены и кортикостероиды.
6. Трансферрин, связывающий необходимое для нормального эмбриогенеза железо, а также участвующий в предотвращении иммунологического конфликта
7. Плацента регулирует процессы свертывания и фибринолиза крови, которая омывает ее ворсины.
8. Барьерно-защитная, детоксикационная и иммунологическая функции плаценты.

37. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Плацента.

Структурные отличия терминальных и дефинитивных ворсинок в разных триместрах беременности.

Плацента – 36 вопрос

ВОРСИНЫ ХОРИОНА

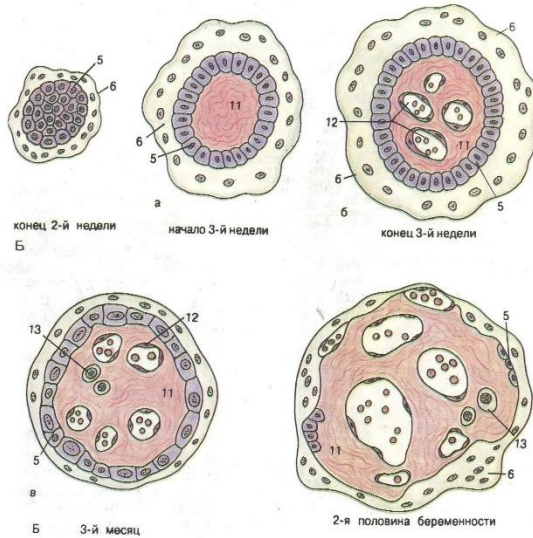


В терминальных ворсинах зрелой плаценты имеются синцитиокапиллярные мембраны (СКМ), возникающие вследствие тесного контакта между стенкой капилляра, расположенного внутри ворсины, и участком поверхности ворсины, свободным от ядер синцитиотрофобласта.

Между ворсинами имеется межворсинчатое пространство, где циркулирует материнская кровь и через СКМ осуществляются обменные процессы между матерью и плодом.

- На ранних стадиях эмбриогенеза в ворсинчатом хорионе преобладают крупные мезенхимальные ворсины – первичные
- Между 3-й и 9-й неделей появляются эмбриональные ворсины с центрально расположенными сосудами. Их боковые отростки формируются внезарые промежуточные ворсины, преобладающие в 1-2 триместре беременности. Они меньших размеров, содержат сосуды, но не образуют СКМ.
- В 3 триместре обнаруживают большое количество зрелых промежуточных ворсин, площадь сосудов в которых составляет до 50%; СКМ отсутствуют
- Ветвление ворсинчатого дерева заканчивается образованием терминальных ворсин, которые достигают максимального количества к 36-й неделе беременности. Они мелкие, покрыты тонким слоем эпителия, сосуды занимают в них более 50% площади; СКМ занимают 30-40% поверхности ворсины.
- В зрелой плаценте имеются единичные мезенхимальные и эмбриональные ворсины, незрелые промежуточные составляют не более 5%; преобладают зрелые промежуточные и терминальные (40-50% и более) ворсины. Нарушение этого баланса в сторону незрелых ворсин указывает на задержку созревания плаценты.

Преобразование ворсинок хориона



38. Четвертая неделя ВУР, основные морфогенетические процессы. Плацента:

типы, функции у человека. Состав гемато-плацентарного барьера.

Плацента выполняет три основные функции: ● обменную. ● барьерную и ● синтетическую.	
Обменная функция	В плаценте происходит непрямой контакт крови плода и матери; ● поэтому, как уже говорилось, между той и другой кровью совершается обмен различными веществами (перечисляемыми ниже).
Барьерная функция	а) С другой стороны, поскольку контакт крови в плаценте - непрямой , то ● кровь матери и плода никогда в норме не смешивается и имеется гемато-плацентарный барьер. б) Барьер обеспечивает избирательность транспорта веществ и, ● в частности, предупреждает многие (но не все!) иммунологические реакции между соответствующими компонентами плода и матери.
Синтетическая функция	Одновременно плацента сама образует ряд веществ (гормоны, структурные белки и др.), ● которые направленно поступают в кровь матери или плода.

гормональная функция образует:

хорионический гонадотропин (ХГТ)	В частности, ХГТ ● вырабатывается клетками трофобласта ещё во время имплантации (с чем связан ранний тест на беременность, проводимый с мочой женщины), ● попадает в большей степени в организм эмбриона и ● оказывает действие, близкое к действию ФСГ и ЛГ.
Плацентарный лактоген (пролактин)	Напротив, плацентарный лактоген, ● в основном, влияет на организм матери и ● стимулирует рост и функционирование жёлтого тела в её яичнике в первые недели беременности (пока сама плацента ещё не продуцирует половые гормоны).

32.3.1.5. Гематоплацентарный барьер

1. Теперь мы можем перечислить все структуры, образующие в совокупности гематоплацентарный барьер. –



2. а) Как видно, в образовании барьера принимают участие **только структуры плода**.

б) Во многих участках (особенно на поздних стадиях беременности) барьер сводится только к

- эндотелию капилляров плода и
- истонченному слою симпластотрофобласта.

Типы плаценты: Типы плацент по форме контактирующих участков тканей матери и плода у плацентарных млекопитающих: *диффузная* (ворсинки — длинные выросты эмбриональной части плаценты — расположены по всей поверхности хориона), *котиледонная* (ворсинки образуют островки), *зонарная* (ворсинки в средней части образуют пояс), *дискоидная* (ворсинки образуют диск).

39. Пуповина, её образование и структурные компоненты. Система мать-плацента-плод, факторы, влияющие на её физиологию.

Пупочный канатик

Пупочный канатик, или пуповина, представляет собой упругий тяж, соединяющий зародыш (плод) с плацентой. Он покрыт амниотической оболочкой, окружающей слизистую соединительную ткань с кровеносными сосудами (две пупочные артерии и одна вена) и рудиментами желточного мешка и аллантоиса.

Слизистая соединительная ткань, получившая название вартонова студня, обеспечивает упругость канатика, предохраняет пупочные сосуды от тельными веществами, кислородом. Наряду с этим она препятствует проникновению вредоносных агентов из плаценты к эмбриону внесосудистым путем и таким образом выполняет защитную функцию.

Иммуноцитохимическими методами установлено, что в кровеносных сосудах пупочного канатика, плаценты и эмбриона существуют гетерогенные гладкие мышечные клетки (ГМК). В венах в отличие от артерий обнаружены десминположительные ГМК. Последние обеспечивают медленные тонические сокращения вен.

1 Пуповина (синоним пупочный канатик) — шнуровидное образование, соединяющее плод с плацентой и обеспечивающее фетоплацентарное кровообращение. Пуповина имеет серовато-голубоватый цвет, глянцевитую поверхность, спирально скручена, длина ее при доношенной беременности составляет обычно 50—60 см, диаметр у пупочного кольца 1,5—2 см. Чаше пуповина прикрепляется в центре плаценты (центральное прикрепление), реже эксцентрично (боковое прикрепление) или у края плаценты (краевое прикрепление). В пуповине проходят две пупочные артерии и одна пупочная вена, вдоль которых располагаются нервные волокна. Сосуды и нервы пуповины окружает студнеобразное вещество — вартонова студень. Снаружи пуповины покрыта **амнионом**. В пуповине наблюдаются узлоподобные утолщения (ложные узлы), возникновение их вызвано утолщением артерий, варикозным расширением вен, скоплениями вартоновой студени.

По пупочным **артериям** кровь плода поступает в **плаценту**, где она обогащается кислородом и питательными веществами, освобождается от углекислого газа и продуктов обмена. Затем кровь возвращается к **плоду по пупочной вене**. Пуповина участвует также в **обмене веществ** между кровью плода и околоплодными водами. После рождения плода пуповина пережимают зажимами, пересекают и на участок, прилежащий к пупочной области новорожденного, накладывают металлическую скобку Роговина или лигатуру. У ребенка на месте отпадения пуповины образуется пупок. В III периоде родов рождается оставшаяся часть пуповины вместе с плацентой и плодными оболочками.

П.Г.Светлов установил два **критических периода** в развитии плацентарных млекопитающих. Первый из них совпадает с процессом **имплантации зародыша**, второй -- с **формированием плаценты**. Имплантация приходится на первую фазу гастрюляции, у человека -- на конец 1-й -- начало 2-й недели. Вторым критический период продолжается с 3-й по 8-ю неделю. В это время идут процессы **нейруляции** и начальные этапы **органогенеза**.

Однако этими двумя периодами не исчерпывается проблема критических периодов. В процессе закладки каждого органа также существуют особо чувствительные периоды, когда воздействие неблагоприятных факторов среды может вызвать, то или иное отклонение в его развитии (то есть аномалию). В критические периоды зародыш или плод становится высоко реактивным и лабильным по отношению к действию внешних факторов. Аномалии развития возникают при этом в силу того, что борьба организма с разрушительными процессами (то есть, регуляторная функция органов и систем плода) в эти периоды может быть ослаблена. Непосредственной причиной аномалии может послужить либо остановка развития той или иной системы организма в критический период, либо нарушение координации в скорости компенсаторных ответных реакций систем развивающегося плода. Чем на более ранней стадии своего развития находится эмбрион, тем его ответная реакция на действие патогенного фактора более отличается от реакции систем взрослого организма.

В онтогенезе человека к критическим периодам относят:

1. оплодотворение;
2. имплантацию (7-8-е сутки эмбриогенеза);
3. развитие осевого комплекса зачатков органов и плацентацию (3-8-я недели);
4. развитие головного мозга (15-20-я недели);
5. формирование основных систем организма, в том числе половой (20-24-я недели);
6. рождение;
7. период до 1 года;
8. половое созревание (11-16 лет).

40. Особенности организма новорожденного. Общая характеристика и периодизация постнатального(после рождения) развития.

В наиболее общей форме периодизация онтогенеза млекопитающих вообще и человека в частности была предложена школой А.В. Нагорного в 60х гг. **Весь полный цикл индивидуального развития эти авторы делят на два периода: пренатальный (внутриутробный) и постнатальный (внеутробный).**

В постнатальном развитии выделяются три периода:

1) период роста, когда происходит формирование всех особенностей организма (морфологических, физиологических, биохимических);

2) период зрелости, в течение которого все эти особенности достигают полноценного развития и остаются в основном неизменными; (закрепление этих сформированных особенностей)

3) период старости, характеризующийся уменьшением размеров тела, постепенным ослаблением физиологических функций.

В 1965 г. детальная схема периодизации онтогенеза человека была предложена В.В. Бунаком (см. Табл. ниже). По этой схеме весь период онтогенеза делится на три стадии: **прогрессивную, стабильную и регрессивную**. Для их разграничения предлагаются следующие показатели: для прогрессивной стадии – **продольный рост тела, прекращение которого означает конец стадии**; для стабильной стадии – **увеличение жирового слоя, нарастание веса, стабильный уровень функциональных показателей**; для регрессивной стадии – **падение веса тела, снижение функциональных показателей, изменения покровов, осанки, скорости движений**.

1 . Новорожденные	1-10 дней
2. Грудной возраст	10 дней – 1 год
3. Раннее детство	1 – 3 года
4. Первое детство	4 – 7 лет
5. Второе детство	8 – 12 лет (мальчики) 8 – 11 лет (девочки)
6. Подростковый возраст	13 – 16 лет (мальчики) 12 – 15 лет (девочки)
7. Юношеский возраст	17 – 21 год (юноши) 16 – 20 лет (девушки)
8. Зрелый возраст, I период	22 – 35 лет (мужчины) 21 – 35 лет (женщины)
Зрелый возраст, II период	36 – 60 лет (мужчины) 36 – 55 лет (женщины)
9. Пожилой возраст	61 – 74 года (мужчины) 56 – 74 года (женщины)
10. Старческий возраст	75 – 90 лет (мужчины и женщины)
11 . Долгожители	90 лет и выше

Сразу после рождения наступает период, называемый периодом новорожденности. Основанием для его выделения служит тот факт, что в это время имеет место вскармливание ребенка молозивом в течение 8-10 дней.

Следующий период – грудной – продолжается до 1 года. Начало его связано с переходом к питанию «зрелым» молоком. Во время грудного периода наблюдается наибольшая **интенсивность роста** по сравнению со всеми остальными периодами внеутробной жизни. **Длина тела увеличивается от рождения до года примерно в 1,5 раза, а вес утраивается. С 6 мес. начинают прорезываться молочные зубы.**

Период раннего детства длится от 1 года до 4 лет. На 2-3м году жизни заканчивается прорезывание молочных зубов. После 2 лет абсолютные и относительные величины годовых приростов размеров тела быстро уменьшаются.

С 4 лет начинается период первого детства, который заканчивается в 7 лет. В этот период некоторые исследователи отмечают **небольшое увеличение скорости роста, называя его «первым ростовым скачком»**; однако было обращено

внимание на то, что этот скачок свойствен не всем детям. Начиная с 6 лет, появляются первые постоянные зубы.

Возраст от 1 года до 7 лет называют также периодом нейтрального детства, поскольку мальчики и девочки почти не отличаются друг от друга по размерам и форме тела. Следует отметить, однако, что уже в этот период у девочек больше количество жира.

Период второго детства длится у мальчиков с 8 до 12 лет, у девочек с 8 до 11 лет. В этот период выявляются половые различия в размерах и форме тела, а также начинается усиленный рост в длину. Темпы роста у девочек выше, чем у мальчиков, так как половое созревание у девочек начинается в среднем на два года раньше. Примерно в 10 лет девочки обгоняют мальчиков по длине и весу тела, ширине плеч (1 перекрест ростовых кривых). В этот период у девочек быстрее растут нижние конечности, происходит интенсивное увеличение показателей массивности скелета. В среднем к 12-13 годам у мальчиков и девочек заканчивается смена зубов (за исключением третьих моляров).

В период второго детства повышается секреция половых гормонов (особенно у девочек), в результате чего начинают развиваться вторичные половые признаки. Последовательность появления вторичных половых признаков довольно постоянна: у девочек сначала формируется грудная железа, затем появляются волосы на лобке, а потом в подмышечных впадинах. Матка и влагалище развиваются одновременно с формированием грудных желез. Средний возраст развития грудных желез у девочек различных этнических групп колеблется от 9 до 10 лет.

В гораздо меньшей степени в этот период процесс полового созревания выражен у мальчиков. Лишь к концу периода второго детства у них начинается ускоренный рост яичек, мошонки, а затем полового члена. По данным болгарских медиков, длина полового члена в возрасте от 8 до 10 лет практически не меняется.

В качестве среднего возраста развития того или иного признака принимается возраст, в котором у 50% обследованных детей и подростков данный признак уже выражен, а у остальных отсутствует.

Следующий период – подростковый – называют также периодом полового созревания, или пубертатным. Он продолжается у мальчиков с 13 до 16 лет, у девочек – с 12 до 15 лет.

Следует заметить, что у мальчиков по сравнению с девочками более продолжителен предпубертатный период и сильнее выражен пубертатный скачок роста.

Юношеский возраст продолжается у юношей от 18 до 21 года, у девушек – от 17 до 20 лет. В этот период в основном заканчивается процесс роста и формирования организма, и все основные размерные признаки тела достигают дефинитивной (окончательной) величины.

В зрелом возрасте форма и строение тела изменяются мало. Правда, у 20-30летних людей еще продолжается рост позвоночного столба за счет отложения новых слоев костного вещества на верхних и нижних поверхностях позвонков.

Однако этот рост незначителен, он не превышает в среднем 3-5 мм. Между 30 и 45-50 годами длина тела остается постоянной, а потом начинает уменьшаться. В пожилом и старческом возрасте происходят инволютивные изменения организма.